

**Perancangan Prototipe UI/UX Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
“MediLink” Menggunakan Metode User Centered Design dan Analisis
Kebutuhan Pengguna (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah
Wakatobi)**



MUHAMMAD FAUZAN BACHTIAR

H071221098



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Perancangan Prototipe UI/UX Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
“MediLink” Menggunakan Metode User Centered Design dan Analisis
Kebutuhan Pengguna (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah
Wakatobi)**

MUHAMMAD FAUZAN BACHTIAR

H071221098



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Perancangan Prototipe UI/UX Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
“MediLink” Menggunakan Metode User Centered Design dan Analisis
Kebutuhan Pengguna (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah
Wakatobi)**

MUHAMMAD FAUZAN BACHTIAR

H071221098

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Program Studi Sistem Informasi

Pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**Perancangan Prototipe UI/UX Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
"MediLink" Menggunakan Metode User Centered Design dan Analisis
Kebutuhan Pengguna (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah
Wakatobi)**

MUHAMMAD FAUZAN BACHTIAR

H071221098

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi Pada 20
Juli 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

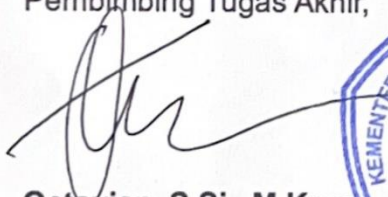
DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

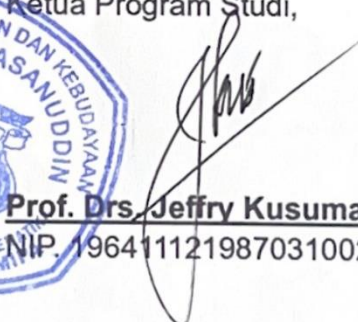
Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Octavian, S.Si., M.Kom.
NIP. 199210142024123001



Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Jeffry Kusuma, Ph. D.
NIP. 196411121987031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul "Perancangan Prototipe UI/UX Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit "MediLink" Menggunakan Metode User Centered Design dan Analisis Kebutuhan Pengguna (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi)" adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing (Octavian, S.Si., M.Kom.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Juli 2026



Muhammad Fauzan Bachtiar

H071221098

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul "Perancangan Prototipe UI/UX Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit "MediLink" Menggunakan Metode User Centered Design dan Analisis Kebutuhan Pengguna (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi)" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sistem Informasi di Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai rintangan dan hambatan yang tidak akan mampu penulis lalui tanpa adanya doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Bachtiar Sahprie dan Ibu Kasaunga, yang senantiasa mengalirkan doa, kasih sayang tulus, serta pengorbanan yang tiada henti dalam mendampingi perjalanan akademik penulis hingga titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati, menjaga, dan memuliakan keduanya dunia wal akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran staf akademika atas segala dedikasi, fasilitas, dan pelayanan terbaik yang diberikan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
3. Pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas MIPA, Ketua Departemen Matematika, serta Ketua Program Studi Sistem Informasi atas segala dukungan administratif, kebijakan, dan bantuan yang diberikan sepanjang pengurusan tugas akhir ini.
4. Bapak Octavian, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si., dan Ibu Siti Rabiatal Adawiyah, S.Si., M.Kom. selaku dosen penguji tugas akhir yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Sistem Informasi serta segenap staff dan pegawai Departemen Matematika Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dukungan selama penulis menempuh studi.
7. Teman-teman seperjuangan dari "Rukont" dan "Anu Ena" (Sistem Informasi Angkatan 2022), terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta solidaritas yang luar biasa sepanjang masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi ruang bertukar pikiran, bahu-membahu melewati setiap tugas, dan

- memberikan semangat yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Teman-teman angkatan "RIIL 2022" selaku saudara seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMATIKA) FMIPA Universitas Hasanuddin, terima kasih atas dinamika proses, persaudaraan, dan solidaritas yang telah terbangun selama ini. Terima kasih telah menjadi rumah tempat berproses, bertukar pikiran, serta saling menguatkan dalam melewati setiap fase perkuliahan dan organisasi hingga penulis mampu mencapai titik ini.
 9. Teman-teman dan saudara seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat MIPA Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ruang dialektika, bimbingan, serta lingkungan berproses yang telah membentuk pola pikir penulis. Terima kasih atas dukungan moral, doa, dan semangat persaudaraan yang selalu hadir di sepanjang perjalanan akademik dan organisasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
 10. Direktur dan seluruh jajaran staf CV. Choice Indonesia selaku instansi mitra penelitian, terima kasih atas peluang, dukungan penuh, serta fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan penelitian dan kerja praktik. Apresiasi khusus penulis sampaikan kepada mentor serta tim teknis di lapangan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, data, serta masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan sistem MediLink ini.

ABSTRAK

MUHAMMAD FAUZAN BACHTIAR. Perancangan Prototipe UI/UX Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit “Medilink” Menggunakan Metode User Centered Design dan Analisis Kebutuhan Pengguna (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi) (dibimbing oleh Octavian, S.Si., M.Kom.).

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) memegang peranan krusial dalam mendukung efisiensi operasional layanan kesehatan. Namun, RSUD Wakatobi yang saat ini menggunakan SIMRS Kanza menghadapi kendala berupa antarmuka yang kurang intuitif dan rendahnya pengalaman pengguna, sehingga sistem tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan merancang prototipe antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) sistem informasi manajemen rumah sakit "MediLink" menggunakan metode *User-Centered Design* (UCD) yang menempatkan pengguna sebagai pusat perancangan. Pengumpulan data dilakukan melalui *in-depth interview* terhadap tim teknis dan praktisi kesehatan di RSUD Wakatobi. Prototipe dirancang menggunakan Figma dan dievaluasi melalui tiga metode pengujian, yaitu *platform Maze*, *System Usability Scale* (SUS), dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil pengujian Maze menunjukkan rata-rata skor MAUS sebesar 89 dengan kategori tinggi, seluruh skenario tugas diselesaikan dengan *success rate* 100% melalui jalur langsung (*direct path*). Evaluasi SUS menghasilkan skor rata-rata 86 yang berada pada kategori *Grade A* dan tingkat penerimaan *acceptable*. Seluruh skenario pengujian UAT juga dinyatakan berhasil. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan UCD berhasil menghasilkan rancangan antarmuka yang intuitif, minimalis, dan selaras dengan kebutuhan operasional tenaga kesehatan di RSUD Wakatobi.

Kata kunci: *User-Centered Design*, UI/UX, SIMRS, *Usability*, Maze, SUS, UAT

ABSTRACT

MUHAMMAD FAUZAN BACHTIAR. **Designing a UI/UX Prototype for the "MediLink" Hospital Management Information System Using the User-Centered Design Method and User Needs Analysis (Case Study: Wakatobi Regional General Hospital)** (supervised by Octavian, S.Si., M.Kom.).

Hospital Management Information Systems (HMIS) play a crucial role in supporting the operational efficiency of healthcare services. However, Wakatobi Regional General Hospital, which currently uses the Kanza HMIS, faces challenges related to an unintuitive interface and poor user experience, preventing the system from being used optimally. This study aims to design a user interface (UI) and user experience (UX) prototype for the "MediLink" hospital management information system using the User-Centered Design (UCD) method, which places users at the center of the design process. Data were collected through in-depth interviews with technical staff and healthcare practitioners at Wakatobi Regional General Hospital. The prototype was developed using Figma and evaluated through three testing methods: the Maze platform, System Usability Scale (SUS), and User Acceptance Testing (UAT). Maze testing yielded an average MAUS score of 89 in the high category, with all task scenarios completed at a 100% success rate via direct paths. SUS evaluation produced an average score of 86, classified as Grade A with an acceptable level of system acceptance. All UAT scenarios were also successfully validated. These results demonstrate that the UCD approach successfully produced an interface design that is intuitive, minimalist, and aligned with the operational needs of healthcare workers at Wakatobi Regional General Hospital.

Keywords: User-Centered Design, UI/UX, HMIS, Usability, Maze, SUS, UAT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Landasan Teori	4
1.6.1 <i>User Interface</i>	4
1.6.2 <i>User Experience</i>	4
1.6.3 <i>User-centered Design</i>	4
1.6.4 <i>In-depth Interview</i>	5
1.6.5 Figma	5
1.6.6 Maze	6
1.6.7 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).....	6
1.6.8 <i>Unified Modelling Language</i>	6
1.6.9 <i>System Usability Scale</i> (SUS)	9
1.6.10 <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	10
1.7 Studi Literatur	11
BAB II METODE PENELITIAN	17

2.1 Alur Penelitian.....	17
2.2 Tahapan Penelitian	17
2.2.1 Identifikasi Konteks Pengguna	18
2.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna	20
2.2.3 Merancang Solusi Desain	21
2.2.4 Evaluasi dan Pengujian Usability	21
2.3 Instrumen Penelitian.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
3.1 Hasil Pengumpulan Data Pengguna.....	30
3.2 Hasil Analisis Kebutuhan Pengguna.....	32
3.3 Hasil Perancangan Solusi Desain	33
3.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	34
3.3.2 <i>Activity Diagram</i>	35
3.3.3 Desain <i>Website</i>	45
3.3.4 <i>Prototype Website</i>	56
3.4 Hasil Evaluasi dan Pengujian <i>Usability</i>	65
3.4.1 Maze	65
3.4.2 <i>System Usability Scale (SUS)</i>	74
3.4.3 <i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skor Maus.....	6
Tabel 2. Use Case Diagram	7
Tabel 3. Activity Diagram	8
Tabel 4. Pernyataan <i>System Usability Scale</i> (SUS)	9
Tabel 5. Studi Literatur	11
Tabel 6. Alur Penelitian.....	17
Tabel 7. Pertanyaan dasar	19
Tabel 8. Pertanyaan kebutuhan desain UI/UX website	20
Tabel 9. Susunan tahapan task admin	22
Tabel 10. Susunan tahapan task resepsionis	23
Tabel 11. Susunan tahapan task dokter/perawat.....	24
Tabel 12. Susunan tahapan task petugas laboratorium/radiologi.	25
Tabel 13. Susunan tahapan task petugas K.O.	26
Tabel 14. Susunan tahapan task petugas farmasi.....	27
Tabel 15. Hasil wawancara pertanyaan dasar.....	30
Tabel 16. Hasil wawancara pertanyaan kebutuhan desain UI/UX website	31
Tabel 17. Hasil Analisis Kebutuhan Pengguna	32
Tabel 18. Hasil Maze Usability Score (MAUS)	66
Tabel 19. Rata-rata waktu penyelesaian task admin	66
Tabel 20. Rata-rata waktu penyelesaian task resepsionis.....	66
Tabel 21. Rata-rata waktu penyelesaian task dokter	67
Tabel 22. Rata-rata waktu penyelesaian task petugas laboratorium/radiologi.....	67
Tabel 23. Rata-rata waktu penyelesaian task petugas K.O	67
Tabel 24. Rata-rata waktu penyelesaian task petugas farmasi	68
Tabel 25. Hasil jalur penyelesaian task	69
Tabel 26. Usability breakdown task admin	70
Tabel 27. Usability breakdown task resepsionis	71
Tabel 28. Usability breakdown task dokter	72
Tabel 29. Usability breakdown task petugas laboratorium/radiologi	72
Tabel 30. Usability breakdown task petugas K.O	73
Tabel 31. Usability breakdown task petugas farmasi.....	74
Tabel 32. Hasil skor <i>System Usability Scale</i> (SUS).....	75
Tabel 33. Hasil <i>User Acceptance Testing</i> (UAT).....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flow user-centered design	4
Gambar 2. Penilaian SUS (Sauro, 2018)	10
Gambar 3. Flow User Acceptance Testing (UAT)	11
Gambar 4. Tahapan Penelitian User-centered Design (UCD)	18
Gambar 5. Use Case Diagram Website Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit MediLink	34
Gambar 6. Activity Diagram Modul Manajemen Pengguna	35
Gambar 7. Activity Diagram Modul Kunjungan Harian	36
Gambar 8. Activity Diagram Modul Rawat Inap	38
Gambar 9. Activity Diagram Modul Rawat Jalan	40
Gambar 10. Activity Diagram Modul Laboratorium	41
Gambar 11. Activity Diagram Modul Radiologi	42
Gambar 12. Activity Diagram Umum Modul Kamar Operasi	43
Gambar 13. Activity Diagram Modul Farmasi	44
Gambar 14. Logo MediLink	45
Gambar 15. Color Palette MediLink	46
Gambar 16. Tipografi MediLink	46
Gambar 17. Komponen MediLink	47
Gambar 18. Tampilan Antarmuka Halaman Masuk	48
Gambar 19. Tampilan Antarmuka Halaman Dashboard	48
Gambar 20. Tampilan Antarmuka Modul Manajemen Data Pengguna	49
Gambar 21. Tampilan Antarmuka Modul Kunjungan Harian	50
Gambar 22. Tampilan Antarmuka Modul Rawat Jalan	51
Gambar 23. Tampilan Antarmuka Modul Rawat Inap	52
Gambar 24. Tampilan Antarmuka Modul Laboratorium	53
Gambar 25. Tampilan Antarmuka Modul Radiologi	54
Gambar 26. Tampilan Antarmuka Modul Kamar Operasi	55
Gambar 27. Tampilan Antarmuka Modul Farmasi	56
Gambar 28. Tampilan Prototype Alur Masuk Akun	56
Gambar 29. Tampilan Prototype Menambahkan Pengguna	57
Gambar 30. Tampilan Prototype Menghapus Pengguna	57
Gambar 31. Tampilan Prototype Registrasi Kunjungan Pasien (Data belum ada)	58
Gambar 32. Tampilan Prototype Registrasi Kunjungan Pasien (Data sudah ada)	58
Gambar 33. Tampilan Prototype Pemeriksaan Awal Pasien	59
Gambar 34. Tampilan Prototype Pemeriksaan Laboratorium	59
Gambar 35. Tampilan Prototype Pemeriksaan Tindakan Operasi	60
Gambar 36. Tampilan Prototype Pemberian Resep Obat	60
Gambar 37. Tampilan Prototype Hasil Permintaan Pemeriksaan Laboratorium	60
Gambar 38. Tampilan Prototype Tarif/Template Hasil Pemeriksaan Laboratorium	61
Gambar 39. Tampilan Prototype Hasil Permintaan Pemeriksaan Radiologi	61
Gambar 40. Tampilan Prototype Tarif/Template Hasil Pemeriksaan Radiologi	61
Gambar 41. Tampilan Prototype Manajemen Daftar Pasien Operasi	62
Gambar 42. Tampilan Prototype Memindahkan Pasien Operasi ke Rawat Inap	62

Gambar 43. Tampilan Prototype Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)	62
Gambar 44. Tampilan Prototype Dokumentasi Tindakan Operasi	63
Gambar 45. Tampilan Prototype Validasi Pelayanan Farmasi.....	63
Gambar 46. Tampilan Prototype Proses Tindakan Lanjutan Resep	64
Gambar 47. Tampilan Prototype Cetak Resep Pasien	64
Gambar 48. Tampilan Prototype Interaktif MediLink.....	64
Gambar 49. Hasil Skor <i>System Usability Scale</i> (SUS).....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi In-depth interview dan Analisis Kebutuhan Pengguna	82
Lampiran 2. Company Profile Evaluator	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini pada era globalisasi, perkembangan kemajuan teknologi menjadi cukup pesat. Salah satu kemajuan teknologi yang berkembang di dunia saat ini yaitu Teknologi Informasi (TI). Teknologi Informasi merupakan sebuah teknologi yang berperan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk banyak keperluan (Cholik, 2021). Transformasi *digital* tersebut menjadi sangat penting untuk perkembangan pada beberapa sektor salah satunya yaitu sektor kesehatan.

Digitalisasi dalam layanan kesehatan Indonesia telah menjadi sorotan utama. Pandemi yang terjadi sebelumnya yaitu COVID – 19 dapat memperjelas urgensi integrasi teknologi dalam layanan kesehatan untuk tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan pasien, tetapi juga meningkatkan pengalaman pasien secara keseluruhan (Mutiarani, 2023). Penerapan teknologi berbasis *digital*, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dapat menjadi penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang terpusat pada pasien (Budiyanto, 2022). Transformasi ini selain mampu meningkatkan efisiensi operasional juga mampu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pasien.

SIMRS merupakan salah satu subsistem di rumah sakit yang memproses seluruh informasi tentang manusia sebagai pengguna sesuai dengan perannya masing-masing (Fadilla & Setyonugroho, 2021). Sistem informasi manajemen rumah sakit memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung proses keseluruhan rumah sakit. SIMRS mampu untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan di rumah sakit dan dikhususkan sebagai sistem informasi yang di desain untuk mengatur proses administratif, keuangan, aspek klinis rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi fokus penting dalam pemberian informasi perawatan bagi pasien yang terintegrasi dengan lembaga eksternal seperti jaminan kesehatan dan fasilitas pelayanan lainnya yang saling berkaitan dalam pertukaran informasi (Fadilla & Setyonugroho, 2021). Meskipun banyak rumah sakit yang sudah menggunakan SIMRS, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa masalah.

Dari observasi yang dilakukan dengan tim teknis pada instansi mitra penelitian merupakan salah satu dari sekian banyak rumah sakit di Indonesia yang telah mengimplementasikan SIMRS dalam proses kegiatan operasionalnya. Saat ini, RSUD Wakatobi menggunakan Kanza sebagai SIMRS yang dikembangkan dengan berbasis *open source* (Sitompul dkk., 2024). Meskipun saat ini SIMRS Kanza mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk proses kegiatan operasionalnya, namun secara tampilan antarmuka masih kurang intuitif dan rendahnya *user experience* sehingga SIMRS Kanza tidak dapat digunakan secara optimal. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa implementasi SIMRS sering kali belum optimal akibat beberapa kendala teknis, seperti penumpukan opsi pada menu utama, tampilan antarmuka yang

kurang bersahabat (*not user-friendly*), serta adanya kolom pengisian data yang berlebihan (Yunita dkk., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain yang tidak berorientasi pada kebutuhan pengguna menyebabkan sistem sulit diimplementasikan meskipun secara fungsionalitasnya memadai.

Pemilihan RSUD Wakatobi sebagai lokus penelitian didasarkan pada urgensi masalahnya sebagai pusat kesehatan wilayah kepulauan dengan mobilitas pelayanan yang tinggi, sehingga kendala antarmuka pada SIMRS Kanza berdampak langsung pada melambatnya birokrasi penanganan pasien. Selain itu, pemilihan lokasi ini sangat strategis karena bertepatan dengan program kerja praktik yang penulis laksanakan di instansi tersebut. Hal ini memberikan aksesibilitas data yang kuat dan akurat untuk memetakan kebutuhan sistem langsung dari perspektif pengguna asli di lapangan. Oleh karena itu, penetapan lokasi ini dilakukan secara terarah guna menghasilkan desain sistem MediLink yang mampu menjawab kebutuhan nyata transformasi *digital* di rumah sakit tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang prototipe UI/UX sehingga tidak hanya mendukung efisiensi proses kegiatan operasional tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman pengguna sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Penelitian ini berfokus pada perancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna rumah sakit dalam melakukan proses kegiatan operasionalnya yang terintegrasi pada setiap modulnya seperti pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, farmasi dan lainnya. Desain UI/UX dapat dikatakan ketika desain mampu untuk menjaga keseimbangan antara estetika yang menarik dengan interaktivitas yang tidak memerlukan usaha untuk memahami (Rochmawati, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perancangan antarmuka pengguna (UI) akan dilakukan dengan metode pendekatan *user-centered design*. Metode *user-centered design* (UCD) merupakan metode yang melakukan perancangan desain yang memiliki fokus pada kebutuhan dan menempatkan pengguna sebagai pusat dari perancangan *website* nantinya (Maulana, 2020). Metode ini melibatkan pengguna dalam setiap langkah, dari identifikasi kebutuhan pengguna hingga perancangan dan evaluasi. Metode ini juga dinilai efektif dikarenakan pengembang dapat mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna tentang fitur yang dianggap penting dan masalah apa yang mereka temui saat menggunakan *website*.

Adapun penggunaan pengujian *Usability Testing* menggunakan aplikasi maze, *System Usability Scale (SUS)*, dan *User Acceptance Testing (UAT)* untuk pengujian desain antarmuka yang telah dibuat. Manfaat dari metode pengujian ini digunakan agar mendapatkan hasil *user experience (UX)* dari sebuah desain yang telah dibuat untuk mengetahui seberapa besar nilai yang didapatkan dari suatu antarmuka sehingga dapat digunakan oleh pengguna pada saat berjalan sistem.

Dengan demikian, penerapan metode *user-centered design* diharapkan relevan dan mampu mengatasi kendala yang dihadapi sebelumnya, sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung efisiensi proses kegiatan operasional rumah sakit dan mampu meningkatkan kualitas pengguna sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terlihat adanya urgensi untuk melakukan transformasi *digital* pada sistem manajemen rumah sakit guna mengatasi kendala alur kerja yang kompleks dan antarmuka yang kurang intuitif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana tahapan metode *user-centered design* (UCD) yang iteratif dalam merancang solusi UI/UX yang minimalis dan *modern* untuk sistem MediLink?
2. Sejauh mana tingkat efektivitas dan kepuasan pengguna terhadap rancangan MediLink jika diuji menggunakan *platform maze*, *System Usability Scale* (SUS), dan *User Acceptance Testing* (UAT)?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam perancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada *website* sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), diantaranya;

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) untuk *website* sistem informasi manajemen rumah sakit MediLink.
2. Penelitian ini menggunakan metode *user-centered design* sebagai proses dalam perancangan desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) untuk *website* sistem informasi manajemen rumah sakit MediLink.
3. Penelitian ini mencakup tim teknis pada instansi mitra penelitian dan pengguna yang ingin menggunakan sebagai proses kegiatan operasionalnya di Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang mampu berkontribusi dalam mendukung efisiensi proses kegiatan operasional rumah sakit dan mampu meningkatkan kualitas pengguna sesuai dengan kebutuhan penggunanya dengan menggunakan metode *user-centered design*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu desain UI/UX dan metode UCD dalam menyelesaikan permasalahan nyata di sektor layanan kesehatan *digital*.
2. Memberikan rekomendasi rancangan SIMRS yang intuitif dan efisien guna mempercepat pelayanan medis, meminimalisir kesalahan *input* data, dan mengoptimalkan kinerja operasional tenaga kesehatan.
3. Menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi rumah sakit berbasis pengalaman pengguna dan pengujian *usability* yang terukur.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 User Interface

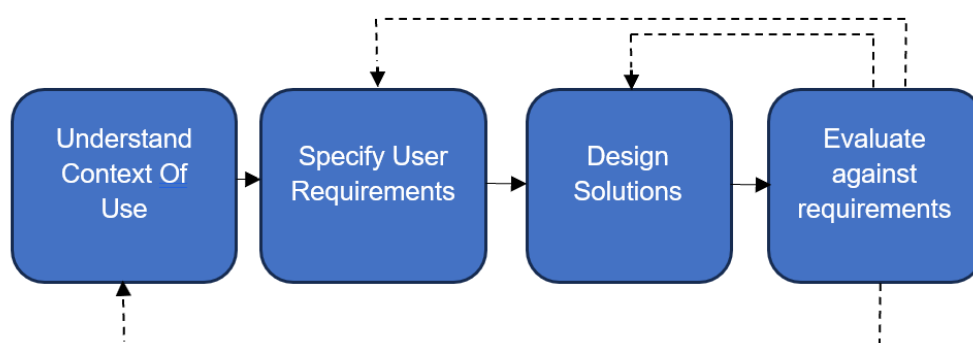
Dalam sebuah sistem, terdapat *user interface*/tampilan agar pengguna bisa melihat dan menggunakannya. *User interface* memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan sebuah aplikasi/website yaitu menjembatani sistem dengan pengguna atau *user*. Tugas dari seorang desainer *user interface* yaitu merancang sebuah teks, tombol, gambar, warna dan elemen lainnya menjadi sangat menarik agar pengguna tertarik untuk berlama-lama dalam *website*/aplikasi tersebut. Pentingnya *user interface* ini adalah sebagai faktor utama di mana kita dapat memastikan kepuasan pengguna dan berdampak kepada *user experience* pengguna aplikasi tersebut (Yang & Sihotang, 2024).

1.6.2 User Experience

Pengguna berperan sangat penting dalam membangun dan meningkatkan ketercapaian dalam sebuah *website*/aplikasi. Penting untuk para pengembang memperhatikan kenyamanan dan kepuasannya dari seorang pengguna. Hal ini bisa disebut *user experience*. *User experience* adalah sikap atau perasaan yang dirasakan pengguna pada saat melakukan interaksi dengan sistem atau jasa yang melibatkan sudut pandang pribadi yang menggunakan dan merasakan manfaat serta kemudahan yang dialami (Rinaldy Leonard dkk., 2022).

1.6.3 User-centered Design

User-centered design merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus kepada pengguna. Terdapat 4 tahapan dalam metodenya yaitu *understand context of use*, *specify user requirements*, *design solutions*, *evaluate against requirements*. Visualisasi alur tahapan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Flow user-centered design

Pada setiap tahapan dalam metode *user-centered design* saling berkaitan dan memiliki tujuan untuk menciptakan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki tingkat *usability* yang baik. Oleh sebab itu, penjelasan tahapan-

tahapan pada metode *user-centered design* disusun secara berurutan untuk menggambarkan alur perancangan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan pada setiap tahapannya menurut (Rifai & Akbar, 2020):

1. *Understand context of use*

Pada tahapan ini, calon pengguna akan diidentifikasi dan karakteristiknya dengan tujuan agar perancangan desain *website* dapat sesuai dengan karakter penggunanya.

2. *Specify User Requirements*

Hasil pada tahapan sebelumnya dapat digunakan untuk membantu menganalisis kebutuhan pengguna. Kebutuhan yang dianalisis meliputi kebutuhan secara fungsional dan non-fungsional dari pengguna *website* MediLink.

3. *Design Solution*

Tahapan berikutnya yaitu menganalisis kebutuhan pengguna yaitu pembuatan desain *website* MediLink hingga *prototyping*. Sebelum memasuki tahap *prototyping*, pembuatan desain diperlukan untuk menjadi landasan awal dari pembuatan *website* MediLink. Desain dan *prototype* dibuat menggunakan *tools* Figma sesuai dengan kegunaan aplikasi dengan tujuan *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* dapat dievaluasi langsung oleh pengguna.

4. *Evaluate Against Requirements*

Di tahap ini, pengguna akan melakukan pengujian *prototype* untuk mengukur tingkat kecocokan desain. Jika terdapat ketidaknyamanan dan ketidakcocokan dalam penggunaannya maka akan dilakukan evaluasi dengan melakukan *redesign* pada *website* MediLink. Pengujian ini rencana akan dilakukan menggunakan *tools* maze.

1.6.4 In-depth Interview

In-depth interview merupakan wawancara kualitatif menggunakan pendekatan individu dan mendalam untuk menggali kebutuhan, pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna secara menyeluruh.

Teknik wawancara ini digunakan dalam penelitian untuk mendorong informan untuk memberi informasi dan pendapatnya secara bebas terhadap suatu topik ataupun pertanyaan yang diajukan sekaligus mendorong peneliti untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait jawaban yang telah diberikan (Yohana Tallane, 2020).

1.6.5 Figma

Figma merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam merancang desain *user interface* pada *website/aplikasi*. Dengan dilengkapi berbagai fitur seperti desain, pembuatan *prototype*, kolaborasi, dan sistem desain organisasi yang akan membantu desainer bekerja secara efisien dan terstruktur. Sebagai *platform modern*, keunggulan utama Figma terletak pada arsitekturnya yang sepenuhnya berbasis *cloud*. Hal ini membuat desainer tidak memerlukan lagi penyimpanan berkas desain secara konvensional di dalam memori lokal komputer, karena seluruh aset dan riwayat pekerjaan tersimpan secara otomatis dan dapat diakses kapan pun serta di mana pun (Abdulah dkk., 2022). Fleksibilitas aksesibilitas ini tidak hanya menghemat ruang

penyimpanan perangkat keras, tetapi juga memastikan bahwa seluruh anggota tim selalu mendapatkan pembaruan berkas secara instan tanpa risiko kehilangan data.

1.6.6 Maze

Maze design merupakan *tools* untuk *usability testing online*. *Maze design* juga mendukung untuk dapat terhubung dengan *interaction prototype design* seperti: Invision, Marvel, Sketch dan Figma (Pratama dkk., 2023). Beberapa aspek yang dinilai dalam *maze design* yaitu *usability metric*, *mission result*, *tester path*.

Maze Usability Score (MAUS) didefinisikan sebagai metrik evaluasi untuk mengukur efektivitas desain antarmuka berdasarkan tingkat keberhasilan (*success rate*), durasi pengerjaan (*duration*), dan angka kesalahan klik (*misclicks*). Skor MAUS dikalkulasi pada skala 0 hingga 100, mencakup penilaian secara menyeluruh pada tingkat prototipe, misi individu, hingga interaksi pada setiap layar dalam jalur pengguna. Klasifikasi hasil evaluasi berdasarkan skor dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor MAUS

Skor MAUS	Kategori Usability
81 – 100	Tinggi
51 – 80	Sedang
0 – 50	Rendah

1.6.7 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan sistem yang mengelola data-data manajemen dari suatu rumah sakit, yang di dalamnya banyak instalasi, departemen maupun unit-unit yang tergabung dalam suatu sistem yang lengkap (Suryantoko dkk., 2020). Pengelolaan data rumah sakit sesungguhnya cukup besar dan rumit, baik data medis, pasien, obat, maupun data-data administrasi yang dimiliki oleh rumah sakit sehingga bila dikelola secara konvensional tanpa bantuan SIMRS dapat mengakibatkan beberapa masalah.

1.6.8 Unified Modelling Language

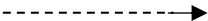
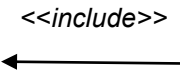
Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan *software* berbasis. *Unified Modelling Language* (UML) juga merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga alat untuk mendukung pengembangan sistem. *Unified Modelling Language* (UML) terdiri dari sekelompok diagram atau bagan sistem. Diagram atau bagan tersebut menggambarkan permasalahan dan solusinya.

1. Use Case Diagram

Use case diagram sendiri merupakan visualisasi dari komponen-komponen seperti *actor*, *use case*, dan relasi antar komponen (Putra & Putri, 2023). Melalui *use case diagram*,

analisis dapat menyusun kebutuhan (*requirement*) untuk pengembangan sistem. Diagram ini juga digunakan untuk menjelaskan perancangan sistem kepada pengguna dan merancang semua fitur dalam sistem yang akan dibangun (Azis, 2022). Simbol yang dapat digunakan pada *use case diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.

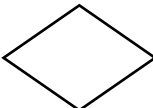
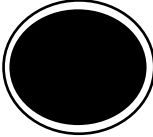
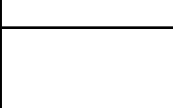
Tabel 2. *Use Case Diagram*

Simbol	Keterangan
	Aktor: Entitas luar (manusia, perangkat, atau sistem lain) yang berinteraksi dan memainkan peran tertentu terhadap <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Deskripsi unit fungsionalitas sistem yang merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem.
	<i>Association</i> : Garis penghubung yang mengindikasikan adanya komunikasi atau interaksi langsung antara aktor dan <i>use case</i> .
	Generalisasi: relasi yang menunjukkan pewarisan atau spesialisasi antara aktor/ <i>use case</i> yang bersifat umum ke yang lebih spesifik
	<i>Include</i> : Relasi yang mewajibkan pemanggilan fungsi dari satu <i>use case</i> ke <i>use case</i> lainnya agar proses dapat berjalan utuh.
	<i>Extend</i> : Relasi yang menunjukkan perluasan fungsionalitas suatu <i>use case</i> secara opsional, bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu.

2. Activity Diagram

Pada tahapan ini, kebutuhan pengguna dikumpulkan dan dianalisis secara mendetail. Analisis ini mencakup pemahaman mendalam tentang proses bisnis yang ada dan menentukan persyaratan sistem yang baru (Azis, 2022). Komponen dari *activity diagram* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Titik awal yang menandai dimulainya suatu aliran kerja atau proses dalam diagram aktivitas.
	Aktivitas	Merepresentasikan unit pekerjaan atau eksekusi tindakan spesifik di dalam sistem.
	Percabangan/ <i>Decision</i>	Elemen kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi tertentu guna menentukan jalur aliran berikutnya.
	Penggabungan <i>/ Join</i>	Digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran paralel menjadi satu aliran, atau memecah suatu aliran menjadi aliran paralel.
	Status Akhir	Simbol yang menunjukkan bahwa seluruh rangkaian proses dalam suatu aktivitas telah selesai.
	<i>Swimlane</i>	<i>Swimlane</i> memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

1.6.9 System Usability Scale (SUS)

Metode *System Usability Scale (SUS)* sebuah metode pengukuran yang dirancang sebagai sistem penilaian seperti kepuasan pengguna, kompleksitas, dan efisiensi. Pengujian *usability* merupakan proses pengujian yang menekankan pada responden dalam proses pengujiannya. Dalam melakukan sebuah pengujian dibutuhkan beberapa responden untuk mencukupi data yang akan dihasilkan dan dapat diterima sebagai acuan jika diperlukan perbaikan. Pada *System Usability Scale (SUS)* jenis responden yang dibutuhkan adalah pengguna akhir dari sebuah perangkat lunak yang akan diuji nantinya (Ependi dkk., 2017).

SUS menggunakan kuesioner sederhana dengan 10 pertanyaan untuk menilai suatu produk. Dengan jumlah pernyataan yang tidak terlalu banyak maka dalam menyelesaikan pernyataan SUS waktunya cukup singkat. Dalam menjawab pernyataan tersebut digunakan skala likert. Terdapat dua bentuk pernyataan dalam skala likert, yaitu bentuk pernyataan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pernyataan negatif untuk mengukur skala negatif. Pernyataan SUS pada nomor ganjil terdapat pernyataan dengan kalimat positif sedangkan pada nomor genap terdapat pernyataan dengan kalimat negatif. Dalam menjawab pernyataan SUS digunakan skala likert yaitu dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pernyataan untuk testing *System Usability Scale (SUS)* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pernyataan *System Usability Scale (SUS)*

No.	Pernyataan
1.	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
2.	Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan.
3.	Saya merasa fitur-fitur yang tersedia pada sistem ini terintegrasi dengan baik.
4.	Saya merasa perlu bantuan teknis untuk dapat menggunakan sistem ini.
5.	Saya merasa percaya diri saat menggunakan sistem ini.
6.	Saya merasa sistem ini tidak konsisten dalam tampilan maupun cara penggunaanya.
7.	Saya merasa sebagian besar pengguna akan dapat mempelajari penggunaan sistem ini dengan cepat.
8.	Saya merasa sistem ini membingungkan saat pertama kali digunakan.
9.	Saya merasa sistem ini efisien untuk mendukung aktivitas kerja saya.
10.	Saya merasa sistem ini memerlukan waktu lama untuk dapat dipahami.

Untuk perhitungan skor SUS dilakukan dengan aturan berikut:

- Setiap pernyataan bernomor ganjil poin SUS nya dikurangi 1
- Setiap pernyataan bernomor genap, dihitung dengan cara 5 dikurangi poin SUS yang diperoleh.
- Skor akhir dari penjumlahan setiap pernyataan akan dikalikan dengan 2,5.

Aturan tersebut berlaku untuk setiap responden secara individual. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan responden, semua skor SUS individu akan

dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah responden. Berikut merupakan rumus untuk menghitung rata-rata skor SUS:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

Keterangan:

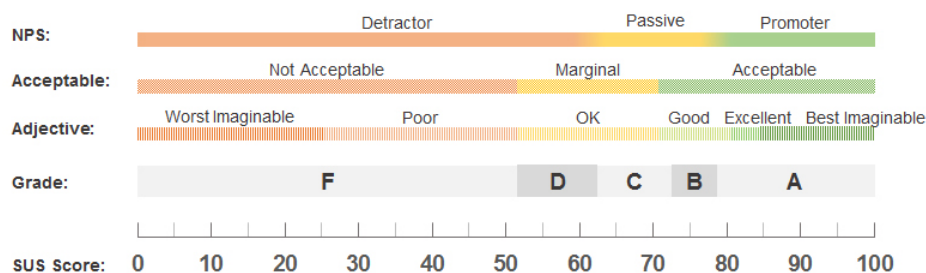
$\bar{x}$ = Skor rata-rata (mean) dari seluruh data

$\sum_{i=1}^n x_i$ = Jumlah skor SUS dari indeks $i=1$ hingga n

x_i = Skor dari responden ke- i (contoh: x_1 , x_2 , dst)

n = Jumlah responden

Kesimpulan dari menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) setelah mendapatkan skor rata-rata SUS dari semua responden, skor tersebut kemudian disesuaikan dengan penilaian dalam SUS. *System Usability Scale* (SUS) akan menghasilkan skor pada rentang 0 – 100 yang kemudian diinterpretasikan melalui beberapa pendekatan, yaitu *NPS*, *Acceptability*, *Adjective Rating*, dan *Grade Scale*. Meskipun skor numerik, makna utamanya diperoleh dari interpretasi kualitatif. Berikut adalah visualisasi skala interpretasi dalam penilaian *System Usability Scale* (SUS):



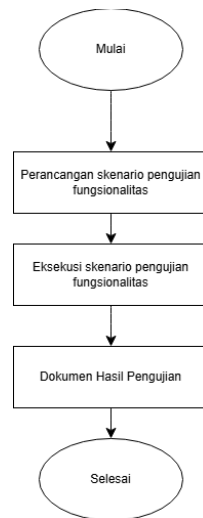
Gambar 2. Penilaian SUS (Sauro, 2018)

1.6.10 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) adalah tahap pengujian dimana pengguna akhir (*end-user*) menguji sesuai sistem secara langsung untuk memverifikasi bahwa fitur-fitur yang ada berfungsi sesuai dengan kebutuhan *user*. UAT menjadi pengujian terakhir dan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak siap digunakan dalam operasional sebenarnya dan siap untuk diluncurkan (Chamida dkk., 2021).

Tahapan UAT berbeda dari pengujian sistem dimana pengujian tersebut ditunjukan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan dan sesuai dengan permintaan dari pengguna. Tetapi, UAT lebih fokus kepada pengujian untuk memastikan bahwa solusi yang ada dalam sistem benar-benar dapat berfungsi dengan baik bagi pengguna memenuhi ekspektasi mereka (Suprpto, 2021). Berikut merupakan tahapan dalam melakukan UAT dan hasil pengujian *website* sistem informasi manajemen rumah sakit

"MediLink" dalam bentuk dokumentasi UAT. Visualisasi alur tahapan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. *Flow User Acceptance Testing (UAT)*

1.7 Studi Literatur

Studi pustaka merupakan bahan referensi yang dapat dipertimbangkan untuk menguatkan data pada topik pembahasan. Studi pustaka biasa juga disebut studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Pilendia, 2020).

Tahapan ini memiliki tujuan untuk memahami keadaan terkini tentang topik yang dibahas, mengidentifikasi teori-teori utama, konsep, dan penelitian dari sebelum-sebelumnya, serta membangun landasan teori yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis memahami apa yang sudah teliti oleh peneliti sebelumnya, menyimpulkan poin-poin penting dan menemukan langkah-langkah untuk penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, studi literatur digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kerangka teoritis hingga tahapan perancangan antarmuka dari *website* sistem informasi manajemen rumah sakit "MediLink". Informasi lebih *detail* mengenai penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Studi Literatur

No.	Judul	Peneliti	Hasil	Perbedaan dan Relevansi Penelitian
1.	Penerapan <i>User Centered</i>	Nabila Octavianti, Hadiwiyantri, Sofie Rizka dan	Perancangan ulang aplikasi <i>platform</i> Virtusee,	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan

	<i>Design</i> untuk Optimisasi <i>User Experience</i> Aplikasi Virtusee	Abdul Rezha Efrat Najaf (2024)	pemantauan kinerja karyawan dengan hasil skor SUS naik dari 40 (<i>poor, grade F</i>) menjadi 80.3 (<i>acceptable</i>).	metode evaluasi SUS (<i>System Usability Scale</i>) dan QUIS (<i>Questionnaire for User Interaction Satisfaction</i>) tanpa menggunakan <i>platform</i> pengujian seperti Maze, sedangkan pada penelitian ini menggunakan <i>user-centered design</i> beserta pengujian <i>usability</i> berbasis Maze, <i>System Usability Scale (SUS)</i> dan <i>User Acceptance Testing (UAT)</i> untuk mendapatkan hasil yang lebih terukur. Relevansi: Sama-sama menerapkan metode <i>user-centered design</i> dalam merancang antarmuka yang sesuai kebutuhan pengguna dan meningkatkan efisiensi penggunaan.
--	--	---------------------------------------	--	--

2.	Analisa <i>Usability User Interface</i> Dan <i>User Experience</i> Aplikasi Simrs Khanza Pada Rsia Ibnu Sina Menggunakan Metode <i>Design Thinking</i>	Norma Yunita, Lisa Nur Aini, dan Siti Marlina (2022)	Menghasilkan desain rancangan antarmuka yang lebih intuitif dan <i>reliable</i> untuk memahami kebutuhan <i>user</i> serta meningkatkan <i>usability</i> aplikasi rumah sakit	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan metode <i>design thinking</i> , sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode <i>user-centered design</i> sehingga lebih berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pada pengguna. Relevansi: Kedua penelitian ini melakukan perancangan ulang pada <i>website</i> sistem informasi manajemen rumah sakit untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan <i>website</i> sistem informasi manajemen rumah sakit.
3.	Penerapan Metode <i>User Centered Design</i> dalam Perancangan Ulang Desain Website MAN 1 Pasuruan	Rizka Dwi Cahyani dan Aries Dwi Indriyanti (2022)	Menghasilkan perancangan ulang desain <i>website</i> MAN 1 Pasuruan dengan skor awal <i>System Usability Scale (SUS)</i> 27,35 dengan rating "Awfull" menjadi 88,333 dengan rating "Excellent".	Perbedaan: Penelitian ini menguji <i>usability</i> menggunakan <i>System Usability Scale (SUS)</i> , sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan <i>platform</i> Maze dan <i>System</i>

				<i>Usability Scale (SUS)</i>, dan <i>User Acceptance Testing (UAT)</i> sebagai alat pengujian interaktif berbasis skenario untuk mendapatkan hasil <i>usability</i> secara <i>real-time</i>. Relevansi: Sama-sama berfokus pada penerapan <i>user-centered design</i> dan pengujian <i>usability</i> sebagai dasar perancangan antarmuka yang efektif dan <i>user-friendly</i>.
4.	Pengukuran Tingkat Kemudahan Pegawai Terhadap Penggunaan Layanan Aplikasi SIMRS Menggunakan Metode <i>System Usability Scale (SUS)</i> Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	Rahman Rulli Arjiansa dan Tata Sutabri (2023)	Didapatkan skor 77.3% yang menunjukkan kategori kemudahan layanan aplikasi dapat diterima, kategori kualitas layanan aplikasi baik dan kategori layanan aplikasi kelas C.	Perbedaan : Penelitian ini mengukur tingkat kemudahan penggunaan layanan aplikasi SIMRS menggunakan <i>System Usability Scale (SUS)</i>, sedangkan pada penelitian ini merancang dan mengukur tidak hanya menggunakan <i>System Usability Scale (SUS)</i> namun juga menggunakan

				Maze untuk metode pengukuran <i>website</i> SIMRS. Relevansi : Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode <i>System Usability Scale (SUS)</i> sebagai metode pengukuran yang memiliki orientasi pada pengguna dan menekankan pentingnya pemahaman kebutuhan pengguna dalam proses perancangan antarmuka agar lebih efektif dan mudah digunakan.
5.	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis Web pada Laboratorium Rekam Medis	Bajeng Nurul Widyaningrum, dan Lingga Kurnia Ramadhani (2023)	Menghasilkan rancangan <i>user interface website</i> SIMRS. Analisis menunjukkan tampilan sesuai harapan, walaupun <i>dashboard</i> belum lengkap dan perlu menu pelaporan lanjutan	Perbedaan : Penelitian terdahulu melakukan perancangan antarmuka (<i>user interface</i>) hanya menggunakan pendekatan alur riset konvensional atau linear sehingga tidak berfokus pada pengalaman pengguna (<i>user experience</i>). Sementara itu,

				penelitian ini berfokus pada kombinasi aspek <i>user interface</i> dan <i>user experience</i> dengan menerapkan metode <i>User-Centered Design</i> (UCD) dalam seluruh proses perancangannya Relevansi : Sama-sama melakukan perancangan SIMRS.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan literatur yang disajikan pada Tabel 5, terlihat bahwa pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) merupakan topik yang dinamis dan terus dikembangkan dengan berbagai pendekatan metodologi, mulai dari *User-Centered Design* (UCD), *Design Thinking*, hingga penggunaan instrumen *System Usability Scale* (SUS). Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi besar dalam aspek efisiensi antarmuka, penelitian ini memposisikan diri dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi validasi ganda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada salah satu jenis pengujian saja, penelitian ini mengintegrasikan Maze, *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memvalidasi pemenuhan kebutuhan fungsional dan *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna secara kuantitatif.

Kombinasi metode ini diterapkan untuk memastikan bahwa prototipe sistem "MediLink" yang dirancang tidak hanya sekedar berfungsi secara teknis sesuai spesifikasi, namun juga memberikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang intuitif bagi tenaga kesehatan di RSUD Wakatobi. Kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini terletak pada penyelarasan metode UCD dengan analisis kebutuhan spesifik pada lingkungan medis di RSUD Wakatobi, di mana perancangan antarmuka dilakukan secara iteratif untuk menjawab kendala sistem yang ada saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekedar mengulang proses desain antarmuka, melainkan menawarkan solusi desain yang lebih terukur, objektif, dan relevan dengan konteks operasional rumah sakit di daerah, sehingga memiliki daya guna yang lebih optimal saat diimplementasikan nantinya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Alur Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan penting, dimulai dengan mengidentifikasi masalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada penggunaan *website* sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). Penelitian dilanjutkan dengan tahap studi literatur, proses ini bertujuan untuk memahami temuan sebelumnya dan membangun landasan teori yang kuat untuk penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan metode *user-centered design* yang dilakukan untuk melakukan proses perancangan sistem yang berfokus pada kebutuhan pengguna dan karakteristik pengguna. Setelah menentukan metode yang akan digunakan, proses selanjutnya yaitu pengumpulan data pengguna sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *in-depth interview* yang nantinya dapat dianalisis untuk menghasilkan kebutuhan pengguna dari segi fungsional dan non-fungsional. Berdasarkan hasil dari analisis tersebut, dilakukan perancangan solusi dalam bentuk *prototype* yang mencakup pembuatan keseluruhan *website* SIMRS MediLink. Setelah tahapan tersebut, penelitian dilanjutkan melakukan evaluasi yang melibatkan pengguna untuk menilai aspek *usability*, seperti kemudahan pengguna, efektivitas, dan kepuasan pengguna dalam menjalankan sistem. Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta rekomendasi pengembangan sistem selanjutnya. Rincian *timeline* penelitian dapat dilihat di Tabel 6.

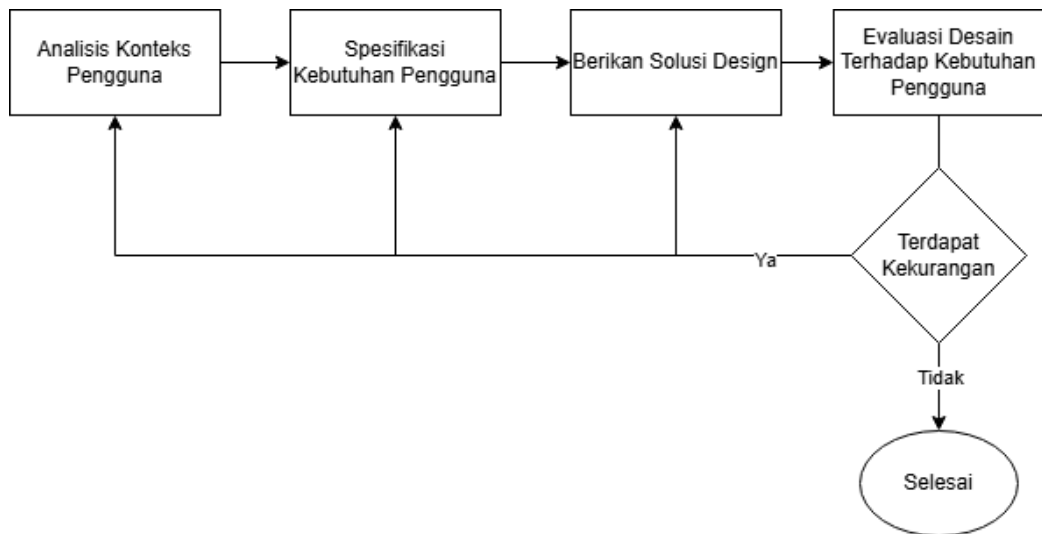
Tabel 6. Alur Penelitian

No.	Tahap Penelitian	2025								2026				
		Nov				Des				Jan				Feb
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Identifikasi Masalah													
2.	Studi Literatur													
3.	Pengumpulan Data Pengguna													
4.	Analisis Kebutuhan Pengguna													
5.	Perancangan Prototipe UI/UX													
6.	Evaluasi dan Hasil													

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara terstruktur agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat tercapai secara optimal. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *user-*

centered design, yang berfokus pada kebutuhan pengguna dan menempatkan pengguna sebagai pusat dari perancangan *website* nantinya. Adapun tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan Penelitian *User-centered Design* (UCD)

2.2.1 Identifikasi Konteks Pengguna

Identifikasi konteks pengguna dilakukan dengan maksud untuk memahami tujuan penggunaan sistem, karakteristik pengguna, dan lingkungan kerja yang akan digunakan untuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Tahapan tersebut dinilai penting dalam metode *user-centered design* dikarenakan desain antarmuka yang dihasilkan harus menyesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi nyata pengguna sistem.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Maharani & Bernard, 2018). Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam proses operasional dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai kebutuhan pengguna.

Pada tahap ini, terdapat 3 poin utama yang perlu diperhatikan yaitu (Sugandi & Isnaini, 2023):

1. Identifikasi pengguna target: Langkah ini melibatkan dan melakukan identifikasi pengguna secara jelas siapa yang akan menggunakan *website* tersebut.
2. Melakukan survei pengguna: Tahap ini melibatkan pengumpulan data dari pengguna yang berpotensi melalui survei atau wawancara
3. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna: Setelah mendapatkan data dari survei, langkah selanjutnya melakukan identifikasi kebutuhan pengguna yang muncul

Dengan menjalankan ketiga poin tersebut, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengguna, tujuan pengguna, serta konteks penggunaan *website*. Hal tersebut akan memperkuat landasan dalam perancangan *website* yang berfokus pada kebutuhan dan preferensi pengguna.

Di dalam penggunaannya, lingkungan kerja rumah sakit memiliki tingkat aktivitas yang tinggi dan membutuhkan ketepatan serta kecepatan dalam proses pengoperasian sistem. Pengguna sering merasa bekerja dalam waktu dan kondisi yang terbatas dan memiliki tekanan kerja yang tinggi, sehingga dalam proses perancangannya harus konsisten, mudah dipahami dan mampu untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaannya.

Tujuan Utama dari penggunaan sistem adalah untuk mempercepat proses pelayanan, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data, serta mempermudah pengguna dalam pengelolaan informasi medis dan administratif. Oleh sebab itu, sistem diharapkan memiliki alur penggunaan yang jelas, navigasi yang sederhana, serta tampilan antarmuka yang tidak hanya menarik namun dapat mendukung efisiensi kerja pengguna.

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai konteks penggunaan tersebut, disusunlah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dasar yang mencakup peran pengguna, kebiasaan operasional, hingga kendala teknis di lapangan. Rincian pertanyaan tersebut disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pertanyaan dasar

No.	Pertanyaan Dasar
P1	Apa peran dan tanggung jawab Anda dalam menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit ini?
P2	Seberapa sering Anda menggunakan sistem tersebut dalam aktivitas kerja sehari-hari?
P3	Fitur atau proses apa yang paling sering Anda gunakan dalam sistem?
P4	Masalah atau kendala apa yang paling sering Anda alami saat menggunakan sistem?
P5	Dalam kondisi apa biasanya Anda menggunakan sistem (misalnya saat jam sibuk, kondisi darurat, atau normal)?

Hasil dari identifikasi konteks pengguna ini bertindak sebagai fondasi empiris dan parameter acuan utama dalam tahapan analisis kebutuhan pengguna serta perancangan prototipe antarmuka Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) MediLink. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik, lingkungan kerja, dan batasan operasional staf medis memastikan bahwa orientasi pengembangan sistem tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek fungsional belaka, melainkan benar-benar adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan. Melalui penyelarasan desain yang berbasis pada pola pikir pengguna ini, cetak biru antarmuka yang dihasilkan diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi beban kerja mental, meminimalkan potensi kesalahan memasukkan data klinis, serta mengoptimalkan efisiensi dan mobilitas keseluruhan alur kegiatan operasional di RSUD Wakatobi.

2.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna, baik secara fungsional maupun nonfungsional dalam menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Tahap ini bertujuan untuk memastikan rancangan prototipe UI/UX yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan metode *in-depth interview* untuk mengumpulkan data dari pengguna yang di mana dalam penelitian ini yaitu tim teknis pada instansi mitra penelitian dan praktisi kesehatan. Di dalam prosesnya, wawancara akan dilakukan menggunakan pertanyaan terbuka yang berfokus pada pemahaman konteks penggunaan sistem serta kebutuhan pengguna terhadap desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Proses pengumpulan data ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang jelas mengenai kebutuhan, harapan, dan masalah yang dihadapi pengguna, sehingga dapat digunakan untuk merancang solusi yang tepat di tahap selanjutnya. Rincian pertanyaan *in-depth interview* dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pertanyaan kebutuhan desain UI/UX *website*

No.	Pertanyaan Kebutuhan Desain UI/UX <i>Website</i>
P1	Bagian tampilan atau alur sistem mana yang menurut Anda paling membingungkan atau sulit digunakan
P2	Informasi apa yang menurut Anda harus lebih mudah ditemukan dalam sistem?
P3	Bagaimana tampilan antarmuka yang menurut Anda nyaman dan mendukung pekerjaan Anda?
P4	Fitur atau elemen apa yang Anda harapkan ada untuk mempercepat pekerjaan Anda
P5	Jika sistem ini diperbaiki, perubahan apa yang paling Anda harapkan dari sisi tampilan dan kemudahan pengguna

Daftar pertanyaan dalam Tabel 8 dirancang untuk menggali *pain points* (titik masalah) utama yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan sistem lama, serta memetakan ekspektasi mereka terhadap sistem baru yang akan dikembangkan. Penggunaan metode *in-depth interview* dengan pertanyaan terbuka bertujuan agar responden dapat memberikan umpan balik yang lebih mendalam dan tidak terbatas pada opsi jawaban yang kaku, sehingga peneliti dapat menangkap konteks operasional yang sebenarnya.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini kemudian akan diklasifikasikan ke dalam kategori kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Hasil klasifikasi ini menjadi landasan utama dalam penyusunan *User Requirement* yang akan ditransformasikan ke dalam *User Flow* dan *wireframe* pada tahap perancangan selanjutnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap elemen desain antarmuka yang dibuat tidak hanya didasarkan pada estetika visual semata, melainkan benar-benar berorientasi pada penyelesaian masalah nyata serta peningkatan produktivitas kerja staf medis di RSUD Wakatobi. Data kebutuhan tersebut digali secara mendalam melalui wawancara terstruktur bersama responden yang kompeten di bidangnya, guna memastikan bahwa

setiap informasi yang diperoleh representatif dan selaras dengan alur kerja klinis yang berjalan.

2.2.3 Merancang Solusi Desain

Tahap merancang desain dan solusi menggunakan metode *user-centered design* bertujuan untuk mengatasi masalah tidak terpenuhi kebutuhan pengguna dalam menggunakan *website* sebelumnya dan diharapkan pengguna dapat mengetahui fungsi pada *website* saat pertama kali digunakan (Rahayu dkk., 2024).

Pada tahapan ini, dilakukan pembuatan rancangan desain antarmuka sebagai solusi. Proses perancangan desain dibuat berdasarkan hasil dari wawancara pada tahap identifikasi kebutuhan pengguna. *Prototype* yang telah dibuat akan digunakan sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dan melihat sejauh mana solusi yang diusulkan efektif. Dengan melakukan pengujian pada *prototype*, perancang akan mendapatkan informasi penting terkait perancangan agar bisa membantu dalam memperbaiki dan menyempurnakan desain agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna (Mubiarto dkk., 2023). Hasil evaluasi menjadi landasan untuk melakukan perbaikan dan iterasi pada desain. Namun, tahapan perulangan ini pada dasarnya bersifat kondisional. Merujuk pada standar *International Organization for Standardization* (International Organization for Standardization, 2010), iterasi diartikan sebagai repetisi tahapan kerja sampai target yang diinginkan tercapai (*until a desired outcome is achieved*). Dengan demikian, jika pengujian pada siklus pertama terbukti telah memenuhi parameter ketergunaan (*usability*) secara optimal serta mampu memitigasi risiko kegagalan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan pengguna (*user requirements*), maka pelaksanaan iterasi berikutnya tidak lagi diperlukan.

Dalam implementasinya, proses iterasi desain pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *rapid prototyping* menggunakan alat bantu desain *digital*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk langsung mengembangkan *high-fidelity prototype* yang memiliki tingkat interaktivitas menyerupai sistem asli, sehingga pengguna dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan realistis terhadap alur kerja sistem. Setiap temuan masalah atau saran perbaikan dari mitra pada tahap evaluasi segera ditindaklanjuti dengan revisi desain secara langsung di dalam perangkat desain tersebut sebelum dilakukan pengujian kembali. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa setiap perubahan desain didasarkan pada data empiris dari pengguna, bukan asumsi pribadi peneliti.

2.2.4 Evaluasi dan Pengujian Usability

Tahapan pengujian *usability* pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara memberikan prototipe desain awal melalui *platform maze* dan memberikan *task scenario* kepada pengguna. Maze digunakan sebagai media *usability testing* untuk mengamati interaksi pengguna ketika menyelesaikan skenario tugas. Selama pengujian berlangsung, Maze secara otomatis merekam data perilaku pengguna seperti jalur penyelesaian tugas, tingkat keberhasilan, waktu penyelesaian, dan kesalahan interaksi. Data tersebut digunakan sebagai dasar interpretasi *usability* dan didukung oleh metrik *Maze Usability Score* (MAUS) sebagai indikator objektif terhadap kualitas interaksi pengguna. Maze menggunakan metode pemberian skor yang kemudian akan

digabungkan menjadi skala 0 – 100 dari pengujian *task scenario*. Pengujian melalui *platform Maze* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan campuran. Data perilaku pengguna direkam secara objektif oleh sistem dalam bentuk metrik terukur, namun dianalisis secara interpretatif untuk memahami pola interaksi pengguna.

Pengujian skenario tugas pada *platform Maze* ini secara khusus dilakukan oleh kelompok responden *expert* (tim teknis pendamping pada instansi mitra magang). Pemilihan *expert* sebagai penguji di dalam Maze sangat krusial karena *platform* ini bersifat mandiri tanpa pemandu (*unmoderated usability testing*). Karakteristik pengujian tersebut menuntut responden yang sudah memiliki model mental matang serta pemahaman makro mengenai arsitektur logika dan *workflow* Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Hal ini memastikan bahwa data interaksi yang terekam pada Maze tidak bias oleh ketidakpahaman fungsional dasar aplikasi. Dengan demikian, apabila kelompok *expert* yang sudah memahami regulasi dan dependensi antar-modul klinis (seperti alur validasi resep obat atau verifikasi ketersediaan kamar rawat inap) masih menemui kendala salah klik (*misclick*) atau tersesat (*drop-off*), hal tersebut menjadi indikator valid adanya cacat desain antarmuka yang harus diperbaiki guna menjamin pemenuhan standar kebutuhan operasional rumah sakit di lapangan.

Peneliti menyiapkan *usability test* dengan misi berbeda pada setiap perannya. Pengujian dilakukan dengan 5 partisipan. Penentuan partisipan sebanyak 5 orang dalam pengujian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa keterlibatan 5 pengguna sudah cukup untuk mengidentifikasi setidaknya 85% permasalahan kegunaan pada suatu antarmuka (Nielsen, 2000). Susunan misi yang akan diberikan untuk setiap masing-masing peran dapat dilihat pada Tabel 9, Tabel 10,

Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, dan Tabel 14.

Tabel 9. Susunan tahapan *task admin*

No.	Tahapan Task	Jumlah Langkah	Langkah
1.	Login ke Sistem	3	- Klik <i>field email/username</i>, lalu masukkan <i>email</i> atau <i>username</i>. - Klik <i>field password</i>, lalu masukkan <i>password</i>. - Klik tombol <i>sign in</i> untuk masuk ke sistem.

2.	Menambahkan <i>user</i>	4	• Klik menu “Daftar Pengguna” • Pilih tab “Form Pengguna” • Isi data yang diperlukan pada form pengguna • Klik tombol “+ Daftar” untuk menambahkan pengguna
3.	Menghapus <i>user</i>	4	• Klik menu “Daftar Pengguna” • Pilih tab “Data Pengguna” • Klik tombol titik tiga pada nama pengguna yang ingin dihapus • Klik tombol “Hapus” untuk menghapus dan konfirmasi penghapusan

Tabel 10. Susunan tahapan *task* resepsionis

No.	Tahapan Task	Jumlah Langkah	Langkah
1.	<i>Login</i> ke Sistem	3	• Klik <i>field email/username</i>, lalu masukkan <i>email</i> atau <i>username</i>. • Klik <i>field password</i>, lalu masukkan <i>password</i>. • Klik tombol <i>sign in</i> untuk masuk ke sistem.
2.	Registrasi Kunjungan Pasien (Data Belum Ada)	5	• Klik <i>icon</i> pada <i>field</i> Nama Pasien • Klik tombol Tambah jika nama pasien belum terdata. • Klik tombol Simpan jika form sudah diisi. • Klik Nama Pasien yang sudah ditambahkan. • Jika data sudah sesuai, klik tombol Simpan.

3.	Registrasi Kunjungan Pasien (Data Sudah Ada)	3	• Klik <i>icon</i> pada <i>field</i> Nama Pasien • Klik Nama Pasien yang melakukan kunjungan pada hari itu. • Jika data sudah sesuai, klik tombol Simpan.
----	--	---	---

Tabel 11. Susunan tahapan *task* dokter/perawat

No.	Tahapan Task	Jumlah Langkah	Langkah
1.	<i>Login</i> ke Sistem	3	• Klik <i>field email/username</i>, lalu masukkan <i>email</i> atau <i>username</i>. • Klik <i>field password</i>, lalu masukkan <i>password</i>. • Klik tombol <i>sign in</i> untuk masuk ke sistem.
2.	Pencatatan Pemeriksaan Rutin	5	• Klik tombol data pasien pada menu Rawat Inap. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Buka Tab Pemeriksaan. • Klik tombol "Tambah" untuk menambahkan pemeriksaan • Klik tombol "Simpan" untuk menyimpan data pemeriksaan.
3.	Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)	4	• Klik tombol data pasien pada menu Rawat Inap. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Buka Tab Laboratorium. • Klik tombol "Ajukan" untuk mengajukan permintaan pemeriksaan laboratorium.
4.	Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Radiologi)	4	• Klik tombol data pasien pada menu Rawat Inap. • Klik nama pasien yang dimaksud.

			• Buka Tab Radiologi. • Klik tombol "Ajukan" untuk mengajukan permintaan pemeriksaan radiologi.
5.	Penjadwalan Tindakan Operasi	4	• Klik tombol data pasien pada menu Rawat Inap. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Buka Tab Tindakan Operasi. • Klik tombol "Ajukan" untuk mengajukan permintaan tindakan operasi
6.	Pemberian Resep Obat		• Klik tombol data pasien pada menu Rawat Inap. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Buka Tab Penanganan. • Klik tombol "Tambah" pada card resep dan terapi. • Klik <i>icon</i> obat pada <i>field</i> jenis obat. • Tentukan jenis resep dan klik "Simpan" untuk menyimpan jenis obat • Klik "Simpan" untuk mengirim resep ke sistem.

Tabel 12. Susunan tahapan *task* petugas laboratorium/radiologi.

No.	Tahapan Task	Jumlah Langkah	Langkah
1.	<i>Login</i> ke Sistem	3	• Klik <i>field email/username</i>, lalu masukkan <i>email</i> atau <i>username</i>. • Klik <i>field password</i>, lalu masukkan <i>password</i>. • Klik tombol <i>sign in</i> untuk masuk ke sistem.
2.	Menginput dan Memvalidasi Hasil Lab/Rad Pasien	6	• Klik tombol permintaan laboratorium pada menu Laboratorium/Radiologi. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Buka tab Permintaan Laboratorium/Radiologi.

			• Isi <i>field</i> untuk melengkapi data yang diperlukan • Klik tombol "Berikutnya" untuk melihat permintaan pemeriksaan berikutnya. • Ketika semua permintaan telah diisi dengan benar, klik "Selesai" untuk mengirimkan data ke sistem
3.	Memperbarui Tarif Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi	5	• Klik tombol tarif hasil pada menu laboratorium/radiologi. • Klik kode pemeriksaan yang dimaksud. • Klik tombol "Tambah" untuk menambah tarif hasil pemeriksaan. • Isi data pada form tarif hasil pemeriksaan • Klik "Simpan" untuk menyimpan data pada sistem.

Tabel 13. Susunan tahapan *task* petugas K.O.

No.	Tahapan Task	Jumlah Langkah	Langkah
1.	Login ke Sistem	3	• Klik <i>field email/username</i>, lalu masukkan <i>email atau username</i>. • Klik <i>field password</i>, lalu masukkan <i>password</i>. • Klik tombol <i>sign in</i> untuk masuk ke sistem.
2.	Memperbarui Status Operasi	4	• Klik tombol jadwal operasi pada menu Kamar Operasi. • Klik <i>icon</i> titik tiga pada pasien yang dimaksud. • Ubah data jika data yang ditampilkan belum sesuai • Ubah status (misal dari 'Menunggu' menjadi 'Selesai' atau 'Proses')Klik tombol "Berikutnya" untuk

			melihat permintaan pemeriksaan berikutnya.
3.	Memindahkan Pasien Operasi ke Rawat Inap	5	• Klik tombol jadwal operasi pada menu Kamar Operasi. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Klik tab kamar inap • Isi data pada form kamar inap • Klik "Ajukan" untuk mengajukan pemindahan pasien ke sistem
4.	Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)	4	• Klik tombol jadwal operasi pada menu Kamar Operasi. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Buka tab kamar inap • Klik tombol "Ajukan" untuk mengajukan permintaan pemeriksaan laboratorium.
5.	Pencatatan Dokumentasi Intra-Operatif	5	• Klik salah satu menu di bawah sidebar 'Kamar Operasi' (Pra Operasi, Tindakan Operasi, atau Anestesi). • Klik salah satu tab sesuai dengan kebutuhan • Klik tab formulir untuk mengisi data • Klik "Simpan" untuk menyimpan data ke sistem • Klik tab "Data ..." untuk melihat data yang diisi sebelumnya

Tabel 14. Susunan tahapan *task* petugas farmasi.

No.	Tahapan <i>Task</i>	Jumlah Langkah	Langkah
1.	<i>Login</i> ke Sistem	3	• Klik <i>field email/username</i>, lalu masukkan <i>email</i> atau <i>username</i>.

			• Klik <i>field password</i>, lalu masukkan <i>password</i>. • Klik tombol <i>sign in</i> untuk masuk ke sistem.
2.	Validasi Resep Masuk	5	• Klik tombol "Daftar Pasien" pada menu Farmasi. • Klik nama pasien dengan status "Belum Terlayani". • Buka tab Validasi Peresepan. • Lihat rincian resep pasien. • Klik tombol "Validasi" jika resep pasien sudah sesuai.
3.	Proses Tindakan Lanjutan Resep	5	• Klik tombol "Obat Tervalidasi" pada menu Farmasi. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Jika ada obat yang memiliki status "tidak tersedia", klik <i>checkbox</i> pada obat tersebut. • Lalu klik "Resep Luar" untuk memindahkan obat tersebut ke resep luar • Klik "Proses Resep" jika obat sudah siap untuk diproses
4.	Mencetak Dokumen Resep		• Klik tombol "Cetak Resep" pada menu Farmasi. • Klik nama pasien yang dimaksud. • Lihat <i>preview</i> resep • Klik tombol "Cetak"

Pengujian berbasis skenario tugas (*task-based scenario*) untuk peran (*role*) dokter dan perawat dilakukan secara integratif dalam lingkup modul rawat jalan dan rawat inap tanpa pemisahan skenario spesifik. Dalam konteks sistem MediLink, dokter berperan sebagai inisiator tindakan klinis seperti pengajuan pemeriksaan penunjang dan pemberian resep, sedangkan perawat berperan sebagai pelaksana pencatatan dan pemantauan kondisi pasien. Namun demikian, kedua peran tersebut mengakses fungsionalitas sistem melalui antarmuka yang identik secara struktural, yakni halaman rincian penanganan pasien dengan navigasi berbasis *tab-bar* yang terstandarisasi. Perbedaan hanya terjadi pada konten formulir yang diisi, bukan pada mekanisme

interaksi, tata letak visual, maupun hierarki komponen yang dioperasikan. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan pada peran dokter dalam penelitian ini secara inheren juga mencakup evaluasi terhadap pola interaksi yang digunakan oleh perawat.

Selanjutnya akan dilakukan pengujian menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang bertujuan untuk mengukur pada sisi *usability* atau aspek *satisfaction* dan juga dapat memberikan wawasan lain pada sisi *user experience*. Suatu produk dianggap memiliki *usability* yang baik jika skor SUS secara keseluruhan sama atau di atas 68 (Arijal & Hermawan, 2021). Meskipun SUS merupakan metode kuantitatif, penggunaan sampel kecil dalam pengujian ini tetap dianggap valid dan mampu memberikan hasil yang stabil serta dapat diandalkan (Tullis & Stetson, 2004). Penelitian tersebut membuktikan bahwa perolehan skor dari 12 hingga 14 orang partisipan sudah mencapai asimtot di 90 - 100% akurasi yang artinya hasilnya sudah sangat konsisten dengan dataset penuh. Hasil penghitungan skor SUS menggunakan rumus yang telah ditentukan akan menghasilkan nilai rata-rata dari setiap responden. Nilai rata-rata tersebut kemudian dikategorikan ke dalam *grade* tertentu berdasarkan rentang acuan penilaian SUS.

Selain itu, dilakukan pengujian menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dengan memverifikasi fungsi-fungsi utama sistem berdasarkan skenario yang telah ditentukan menggunakan teknik *black box testing* sebagai instrumen untuk memvalidasi kesesuaian *output* sistem terhadap skenario *input* yang telah ditentukan. Hasil pengujian dinilai berdasarkan indikator keberhasilan sistem dalam menjalankan setiap fungsi, yaitu dengan kategori berhasil atau tidak berhasil. Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh fitur sistem dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.3 Instrumen Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, proses pengumpulan data, perancangan antarmuka, hingga penyusunan laporan akhir didukung oleh penggunaan dua kategori perangkat utama, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras yang digunakan meliputi laptop sebagai sarana komputasi utama untuk pengolahan data, pengerjaan desain, dan penyusunan draf laporan skripsi, serta *smartphone* yang berfungsi sebagai media dokumentasi visual selama proses wawancara berlangsung.

Sementara itu, ekosistem perangkat lunak yang diimplementasikan dalam penelitian ini berfokus pada perangkat utama dan penunjang perancangan UI/UX. Ekosistem ini mencakup Figma sebagai perangkat utama (*main tools*) untuk merancang *design system* serta *high-fidelity interactive prototype*, dan platform Maze yang bertindak sebagai instrumen evaluasi *usability testing* secara mandiri (*unmoderated*). Pemodelan arsitektur sistem berbasis grafis seperti *Use Case* dan *Activity Diagram* dibangun menggunakan aplikasi Draw.io. Selanjutnya, Microsoft Word digunakan sebagai media pengolahan kata untuk menyusun laporan akhir secara menyeluruh, yang didukung oleh Google Form dan Google Meet sebagai media digital penunjang untuk pelaksanaan koordinasi daring. Pencarian landasan teori akademis dilakukan melalui mesin pencari Google Scholar, sedangkan platform Dribbble dan Pinterest dimanfaatkan sebagai media referensi visual (*moodboard*) dalam mencari inspirasi tata letak antarmuka yang modern dan minimalis.

Seluruh ekosistem perangkat lunak tersebut dioperasikan di atas sistem operasi Windows 11 dengan menggunakan peramban Google Chrome untuk mengakses seluruh platform berbasis *cloud*.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengumpulan Data Pengguna

Pada tahap pemahaman konteks pengguna merupakan tahap penting dalam metode *User-Centered Design* (UCD), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai target pengguna, aktivitas kerja, mengetahui kondisi penggunaan sistem, serta konteks penggunaan yang relevan.

Penelitian ini menargetkan tim teknis pada instansi mitra penelitian dan praktisi kesehatan yang memiliki pengalaman aktif dalam operasional sistem di RSUD Wakatobi sebagai subjek utama. Guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks penggunaan, dilakukan wawancara terstruktur kepada praktisi kesehatan serta diskusi mendalam dengan tim teknis pada instansi mitra penelitian. Melalui serangkaian pertanyaan strategis, penelitian ini berhasil menggali karakteristik pengguna, kondisi kerja, serta kebutuhan spesifik terhadap sistem manajemen rumah sakit di lapangan. Pertanyaan tersebut dirancang untuk mengumpulkan data tentang latar belakang pengguna, karakteristik pengguna, kondisi kerja dan konteks penggunaan sistem. Dengan hal tersebut peneliti dapat memperoleh informasi lebih dalam terkait penggunaan sistem manajemen rumah sakit di RSUD Wakatobi. Dapat dilihat pertanyaan pada saat survei pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Guna memperoleh data yang valid, komprehensif, dan mendalam mengenai kebutuhan tersebut, analisis dilakukan dengan melibatkan 3 (tiga) orang informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Profil informan terdiri atas 1 (satu) orang personel dari instansi tempat magang penulis yang bertindak sebagai tim teknis pendamping yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap proses bisnis dan kebutuhan fungsional SIMRS secara *end-to-end*, serta 2 (dua) orang praktisi medis dari pihak RSUD Wakatobi yang meliputi 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang perawat sebagai representasi pengguna akhir (*end-user*). Hasil perolehan data serangkaian pertanyaan tersebut telah dirangkum untuk memetakan poin-poin utama mengenai pengalaman dan kebutuhan pengguna, yang secara terperinci disajikan pada Tabel 15 dan Tabel 16.

Tabel 15. Hasil wawancara pertanyaan dasar

Kode	Pertanyaan Dasar	Rangkuman Jawaban
P1	Apa peran dan tanggung jawab Anda dalam menggunakan sistem ini?	Responden memiliki peran yang bervariasi, mulai dari tenaga medis hingga staf administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pasien.
P2	Seberapa sering Anda menggunakan sistem tersebut dalam aktivitas sehari-hari?	Mayoritas responden menggunakan sistem secara rutin dan intensif setiap hari untuk mendukung operasional kerja.

P3	Fitur atau proses apa yang paling sering Anda gunakan dalam sistem?	Aktivitas utama meliputi pencatatan data pasien, pencarian rekam medis, serta pengelolaan administrasi layanan rumah sakit.
P4	Masalah atau kendala apa yang paling sering Anda alami saat menggunakan sistem?	Kesulitan menemukan menu tertentu karena navigasi yang tidak intuitif, tampilan yang terlalu padat (<i>cluttered</i>), dan alur kerja yang kompleks.
P5	Dalam kondisi apa biasanya Anda menggunakan sistem?	Sistem sering digunakan pada jam aktivitas tinggi dan situasi darurat yang menuntut kecepatan akses data.

Tabel 16. Hasil wawancara pertanyaan kebutuhan desain UI/UX *website*

Kode	Pertanyaan Kebutuhan Desain	Rangkuman Jawaban
P1	Bagian tampilan atau alur sistem mana yang paling membingungkan?	Penempatan menu yang tidak terorganisir dan visual sistem yang dinilai sudah lawas sehingga menghambat efisiensi kerja.
P2	Informasi apa yang menurut Anda harus lebih mudah ditemukan?	Data krusial pasien dan status pemeriksaan penunjang harus dapat diakses secara cepat tanpa melalui banyak tahapan klik.
P3	Bagaimana tampilan antarmuka yang nyaman dan mendukung pekerjaan Anda?	Antarmuka yang bersih (<i>clean</i>), <i>modern</i> , tidak terlalu padat, serta memiliki hirarki informasi yang jelas
P4	Fitur atau elemen apa yang Anda harapkan ada untuk mempercepat pekerjaan?	Efisiensi metode <i>input</i> data, di mana pengguna mengharapkan sistem dapat dioperasikan secara fleksibel baik melalui optimasi <i>keyboard</i> (seperti penggunaan <i>shortcut</i> atau <i>tabbing</i>) maupun penggunaan <i>mouse</i> secara mandiri.
P5	Perubahan apa yang paling Anda harapkan dari sisi tampilan dan kemudahan?	Transformasi desain menjadi lebih minimalis agar sistem mudah dipahami dan cepat untuk dioperasikan dalam situasi apapun

Berdasarkan hasil pada wawancara, dapat diketahui pengguna memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menggunakan SIMRS tersebut, namun sebagian besar pengguna secara rutin menggunakan sistem tersebut. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas kerja, seperti pencatatan data pasien, pencarian informasi pasien, serta pengelolaan administrasi layanan rumah sakit.

Hasil wawancara juga menunjukkan adapun kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem tersebut, antara lain kesulitan dalam menemukan menu tertentu, tampilan sistem yang dinilai terlalu padat dan lawas, serta alur kerja sistem yang begitu kompleks. Selain itu penggunaan sistem yang sering terjadi pada saat jam aktivitas tinggi

atau situasi darurat sehingga membuat pengguna membutuhkan sistem yang mudah dipahami dan cepat untuk dioperasikan.

Secara umum, Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa SIMRS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pekerjaan pengguna, namun masih terdapat permasalahan pada aspek kemudahan penggunaan dan tampilan antarmuka yang mempengaruhi efektivitas kerja pengguna.

3.2 Hasil Analisis Kebutuhan Pengguna

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan beberapa tenaga kesehatan yang menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), diperoleh beberapa wawasan penting terkait preferensi, harapan, serta kebutuhan pengguna terhadap fitur dan desain *website* SIMRS. Berdasarkan hasil analisis data kebutuhan pengguna di kelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Analisis Kebutuhan Pengguna

Kategori Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Pengguna	Manfaat & Implementasi Sistem
Kebutuhan Fungsional (Fitur & Hak Akses)	Pengelolaan data pasien secara terstruktur (tambah, ubah, hapus, dan lihat rincian data kunjungan).	Mengakomodasi peran Resepsionis dalam mendata pasien baru maupun pasien lama secara cepat.
	Fitur pencarian data medis pasien yang cepat dan integrasi <i>input</i> data pelayanan/tindakan.	Mendukung mobilitas Dokter dan Perawat dalam memeriksa rutin serta mengajukan penunjang medis.
	Fitur penampilan informasi ringkas (<i>summary data</i>) serta validasi hasil pemeriksaan penunjang.	Memudahkan Petugas Laboratorium dan Radiologi dalam memperbarui status data secara informatif.
	Fitur pemindahan pasien antar-ruangan dan dokumentasi tindakan intra-operatif.	Memfasilitasi alur kerja Petugas Kamar Operasi (K.O) secara terintegrasi dari rawat inap.
	Fitur validasi resep masuk, penanganan resep luar, dan simulasi pengecekan ketersediaan obat.	Mendukung peran Farmasi dalam memproses obat secara akurat tanpa salah <i>input</i> .
	Pembatasan aksesibilitas sistem berdasarkan hak akses	Mengunci wewenang tiap modul khusus untuk <i>Admin</i> , Dokter, Perawat, Lab, K.O,

	akun (<i>Role-Based Access Control</i> / RBAC).	hingga Farmasi demi keamanan rekam medis.
Kebutuhan Non-Fungsional (Kualitas & Performa)	Antarmuka visual yang bersih (<i>clean</i>), <i>modern</i> , tidak padat, serta memiliki hierarki informasi yang jelas.	Mengurangi beban kognitif mata pengguna dan menjaga fokus saat menghadapi tekanan waktu kerja yang tinggi.
	Struktur navigasi menu yang terorganisir berdasarkan fungsi kerja tanpa berpindah halaman secara berlebihan.	Mengurangi kebingungan alur kerja dan mempercepat proses navigasi antar-modul operasional.
	Optimasi pengisian formulir secara fleksibel melalui <i>shortcut keyboard</i> atau teknik <i>tabbing</i> .	Mempercepat metode <i>input</i> data pelayanan dan meminimalkan kesalahan pengetikan staf rumah sakit.
	Penggunaan palet warna yang konsisten dan nyaman dipandang (perpaduan warna biru dan hijau kontras).	Meningkatkan kenyamanan visual (<i>user experience</i>) tenaga medis dalam situasi darurat sekalipun.
	Sistem keamanan melalui proses <i>login</i> , autentikasi akun yang aman, dan mekanisme proteksi data sensitif.	Menjamin kerahasiaan data rekam medis pasien di dalam <i>database</i> rumah sakit dari akses tidak sah.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dipaparkan dalam Tabel 17, dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan pengguna pada *website* SIMRS MediLink mencakup dua orientasi utama, yaitu pemenuhan aspek fungsional fitur dan optimasi kualitas performa non-fungsional. Dari sisi fungsional, sistem dituntut untuk mampu memfasilitasi integrasi data operasional klinis mulai dari manajemen registrasi, pencarian rekam medis yang cepat, validasi hasil laboratorium, alur pemindahan pasien intra-operatif, hingga akurasi penanganan resep obat. Sementara itu, pada aspek non-fungsional, kebutuhan berfokus pada efisiensi beban kognitif pengguna melalui desain antarmuka yang bersih (*clean*), navigasi terorganisir, serta kenyamanan visual berbasis palet warna kontras untuk mendukung performa tenaga medis dalam situasi darurat. Penyelarasan seluruh parameter kebutuhan ini, yang didukung oleh sistem keamanan akses berlapis (*Role-Based Access Control*), menjadi landasan utama dan acuan kontekstual dalam merumuskan solusi rancangan sistem pada tahapan penelitian selanjutnya.

3.3 Hasil Perancangan Solusi Desain

Pada tahap ini, dilakukan dengan tujuan merancang solusi desain berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh pada konteks penggunaan dan kebutuhan pengguna.

Data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan solusi desain yang relevan, efektif, dan kontekstual.

3.3.1 Use Case Diagram

Use Case diagram digunakan untuk memetakan hubungan antar pengguna dan sistem, serta mampu untuk menggambarkan fungsi utama yang dapat diakses oleh setiap pengguna dalam sistem. Use case diagram *website* sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) MediLink dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. *Use Case Diagram Website* Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit MediLink (Akses melalui: [Use Case](#) atau pindai QR Code di atas)

Berdasarkan **Gambar 5**, analisis kebutuhan sistem pada pengembangan aplikasi MediLink digambarkan melalui *Use Case Diagram* yang berfungsi untuk memetakan interaksi antara aktor dengan sistem berdasarkan hak akses dan proses bisnis yang berlaku di RSUD Wakatobi. Perancangan ini didasarkan pada prinsip *Role-Based Access Control* (RBAC), di mana aksesibilitas sistem dibatasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja untuk menjamin keamanan rekam medis pasien. Dalam diagram ini, terdapat delapan aktor utama yang terlibat, yaitu *Admin*, Resepsionis, Dokter, Perawat, Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi, Petugas Kamar Operasi, dan Apoteker, di mana setiap aktor memiliki wewenang spesifik dalam mengelola modul operasional yang terintegrasi.

Struktur relasi dalam diagram ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis untuk memperjelas alur kerja sistem. Pertama, relasi asosiasi yang menunjukkan interaksi langsung antara aktor dengan *use case* yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, relasi *include* yang digunakan untuk menunjukkan ketergantungan wajib antar proses; sebagai contoh, proses pemeriksaan medis secara sistemik wajib menyertakan akses terhadap data pasien untuk memastikan validitas rekam medis. Ketiga, relasi *extend* yang menunjukkan proses bersifat kondisional, di mana modul penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan kamar operasi memiliki relasi *extend* terhadap modul pelayanan medis. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penunjang hanya akan diproses sebagai perpanjangan dari layanan utama apabila terdapat instruksi klinis spesifik dari dokter penanggung jawab. Melalui pendekatan ini, sistem MediLink dibangun sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi, di mana pengelompokan *use case* ke dalam modul-

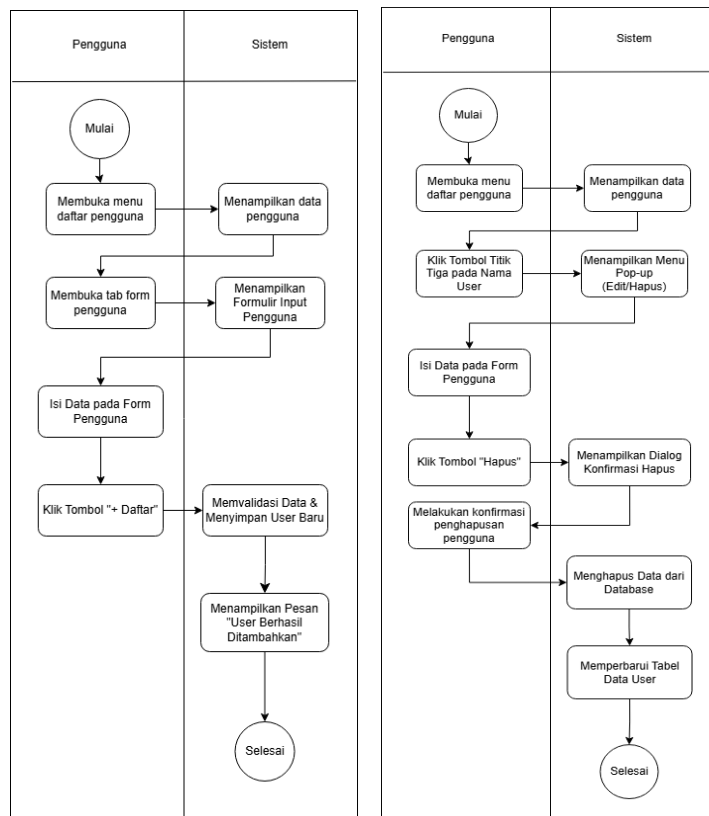
modul fungsional bertujuan untuk menjaga keterbacaan alur kerja sistem serta mempermudah pengembangan fitur di masa mendatang.

3.3.2 Activity Diagram

Diagram ini berfungsi untuk menjelaskan tahapan pada setiap aktivitas yang terjadi pada modul pelayanan penunjang, mulai dari pengajuan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pengelolaan dan penyajian hasil pemeriksaan oleh sistem. Penyusunan *activity diagram* itu sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran pada alur kerja sistem secara keseluruhan dan memudahkan analisis kebutuhan pengguna.

1. Activity Diagram Manajemen Pengguna

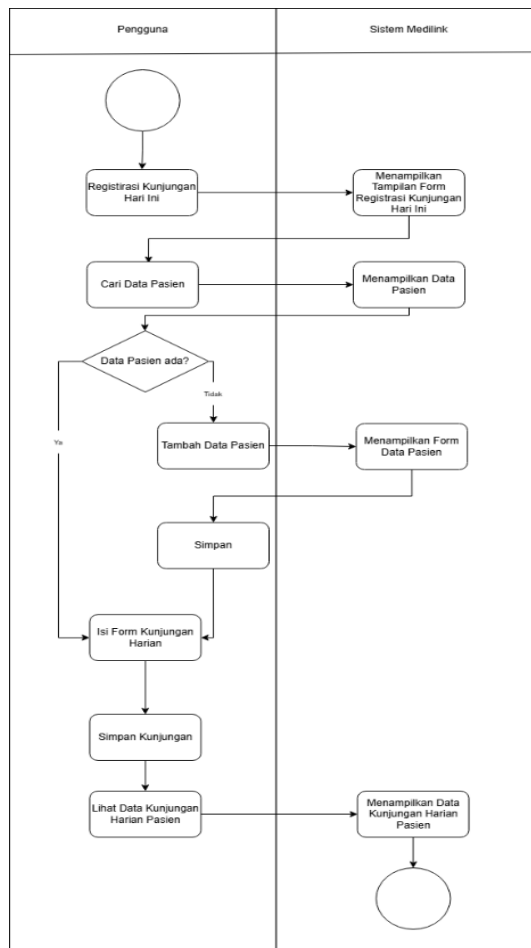
Activity diagram manajemen pengguna menggambarkan alur proses pengelolaan data akun pengguna, yang mencakup penambahan pengguna baru dan penghapusan pengguna di dalam sistem. *Activity diagram* ini dimulai dengan asumsi bahwa pengguna dengan hak akses Administrator telah berhasil melakukan *login* ke dalam sistem. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Activity Diagram Modul Manajemen Pengguna

2. Activity Diagram Kunjungan Harian

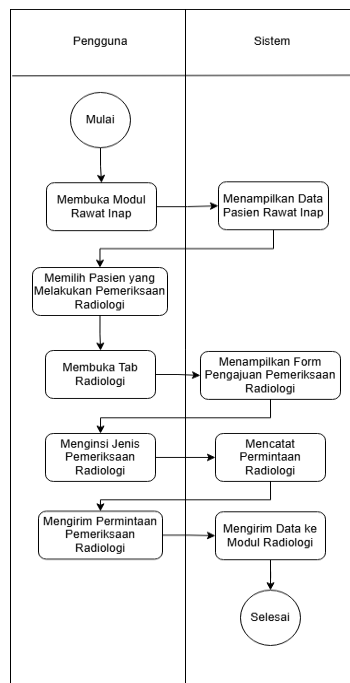
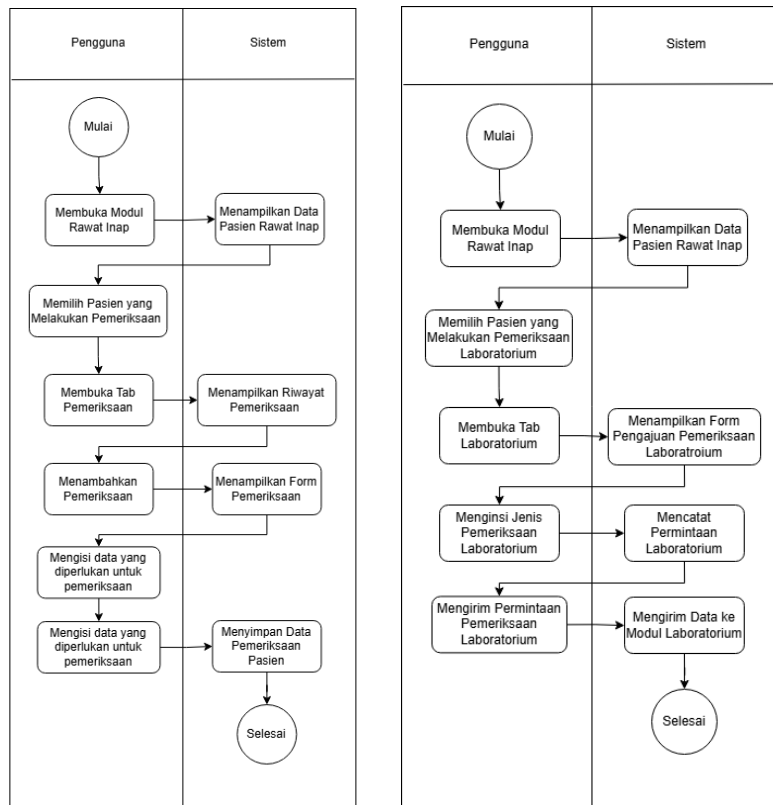
Activity diagram Kunjungan Harian menggambarkan alur proses pencatatan kunjungan pasien yang dilakukan setiap hari oleh pengguna. *Activity diagram* ini dimulai dengan asumsi bahwa pengguna telah berhasil melakukan *login* ke dalam sistem. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7.

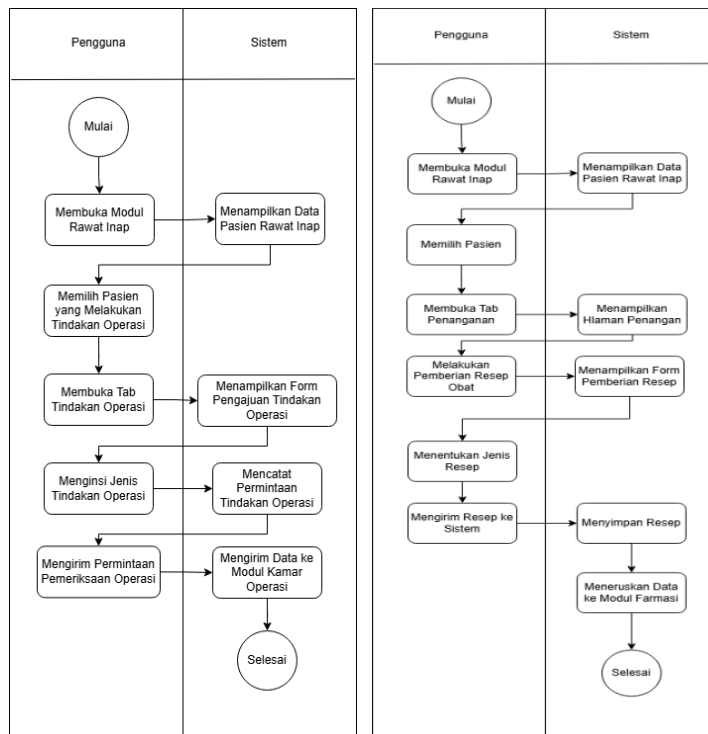


Gambar 7. *Activity Diagram* Modul Kunjungan Harian

3. *Activity Diagram* Modul Rawat Inap

Diagram ini menunjukkan proses seperti pemeriksaan pasien, pengajuan pemeriksaan laboratorium dan radiologi, pengajuan tindakan operasi, serta pemberian resep obat. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 8.

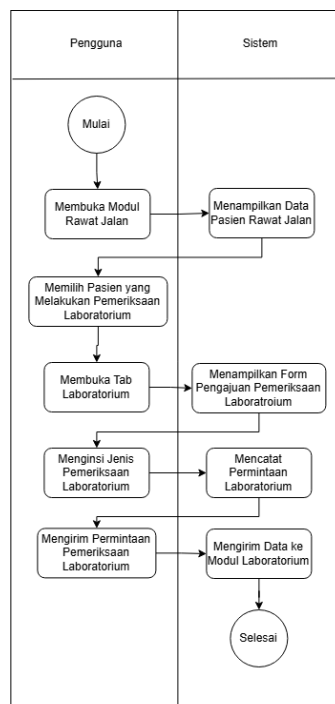
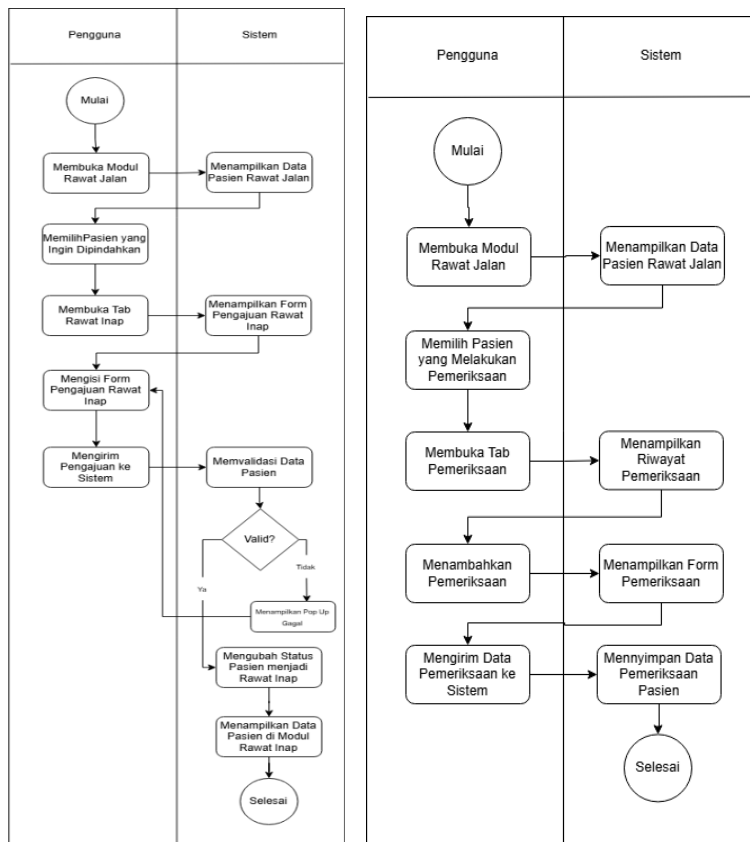


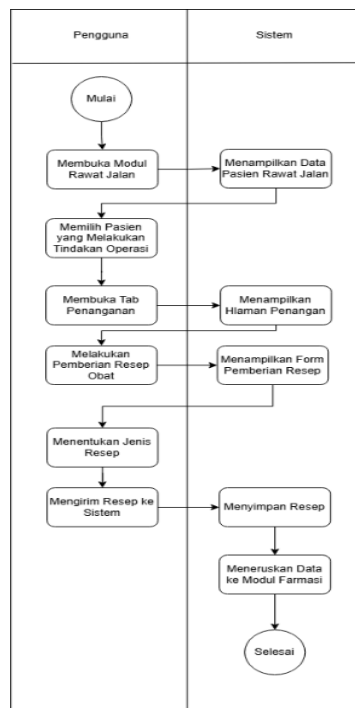
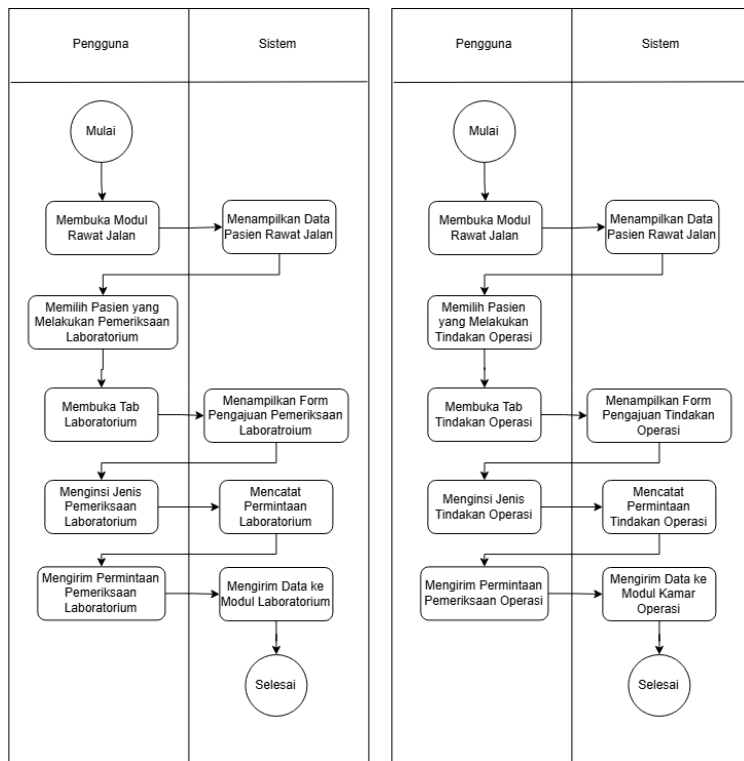


Gambar 8. Activity Diagram Modul Rawat Inap

4. Activity Diagram Modul Rawat Jalan

Diagram ini menunjukkan proses pengajuan pemindahan pasien rawat inap serta aktivitas lanjutan yang dapat dilakukan, seperti pemeriksaan pasien, pengajuan pemeriksaan laboratorium dan radiologi, pengajuan tindakan operasi, serta pemberian resep obat. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.

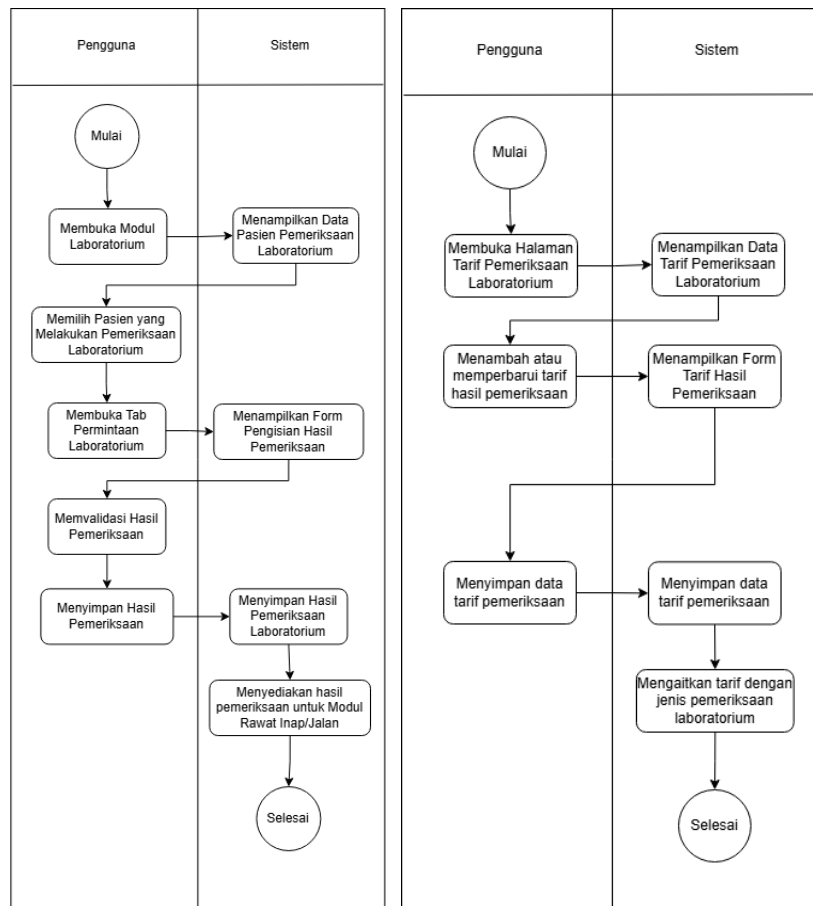




Gambar 9. Activity Diagram Modul Rawat Jalan

5. Activity Diagram Modul Laboratorium

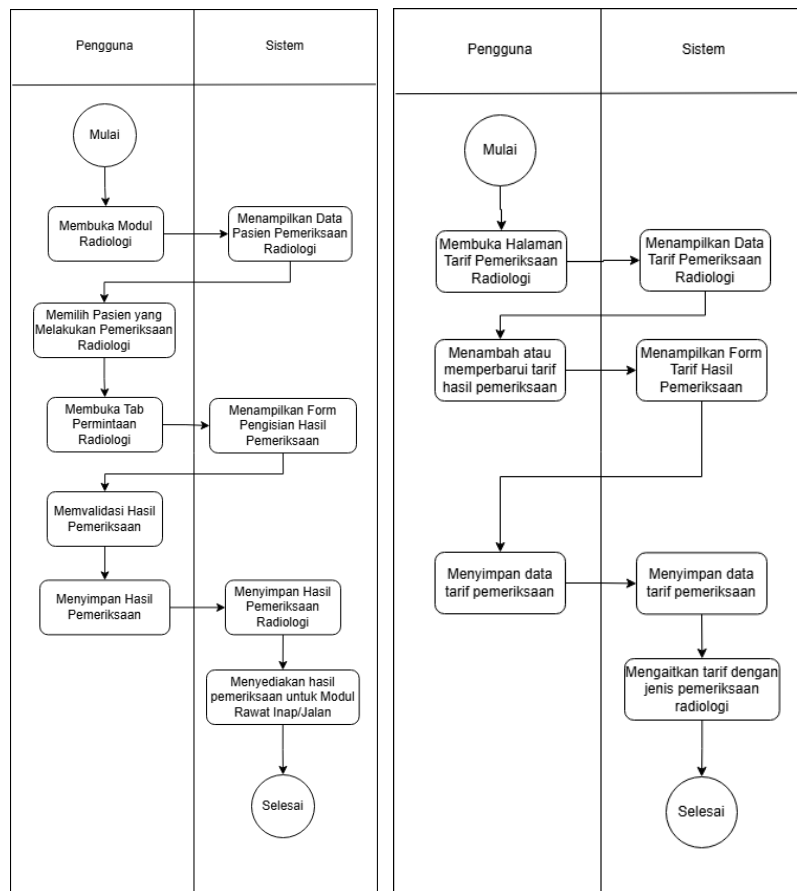
Activity diagram pada modul laboratorium menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh petugas laboratorium dalam mengelola pasien. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Activity Diagram Modul Laboratorium

6. Activity Diagram Modul Radiologi

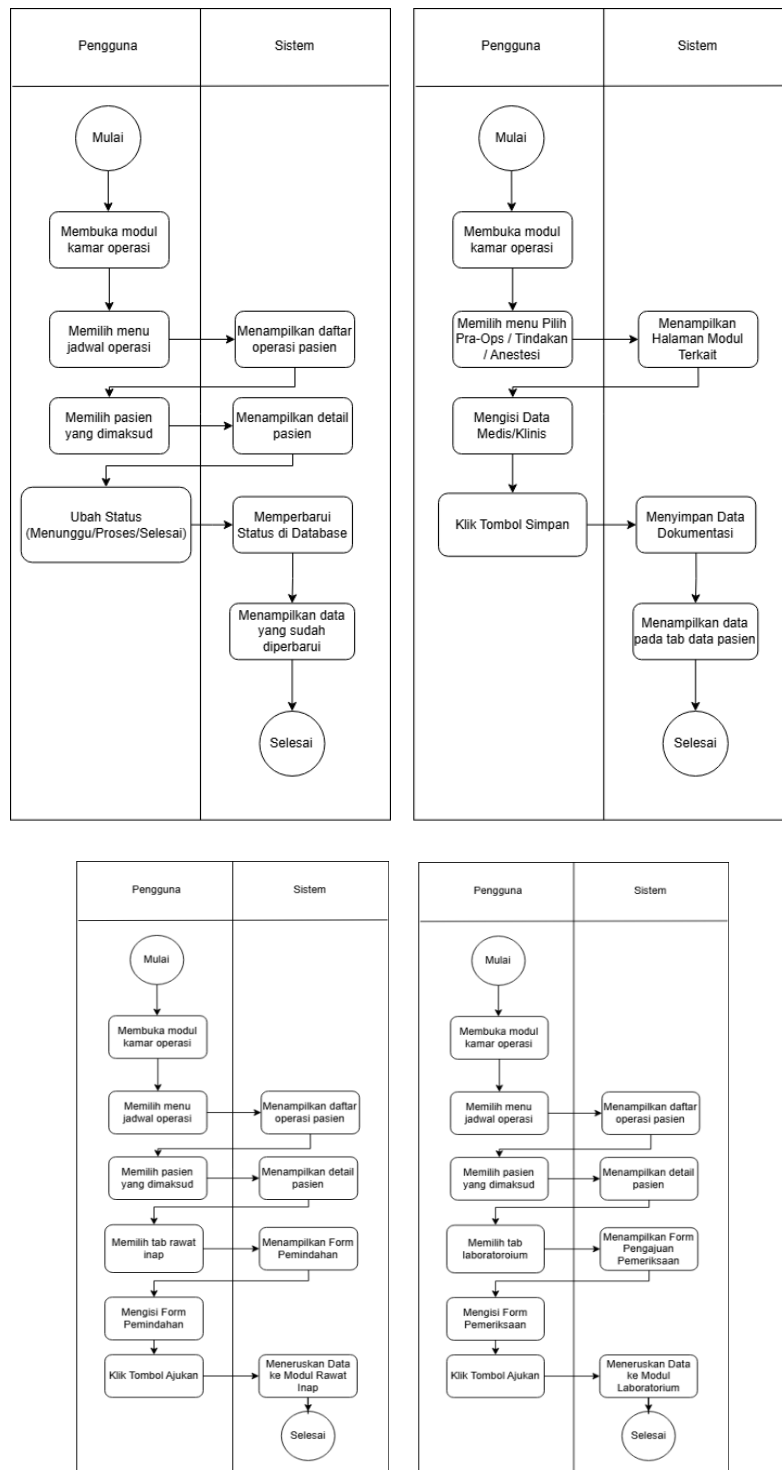
Activity diagram pada modul radiologi menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh petugas radiologi dalam menangani pemeriksaan penunjang pasien. Seluruh *detail* urutan aktivitas dan hubungan antar proses dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Activity Diagram Modul Radiologi

7. Activity Diagram Modul Kamar Operasi

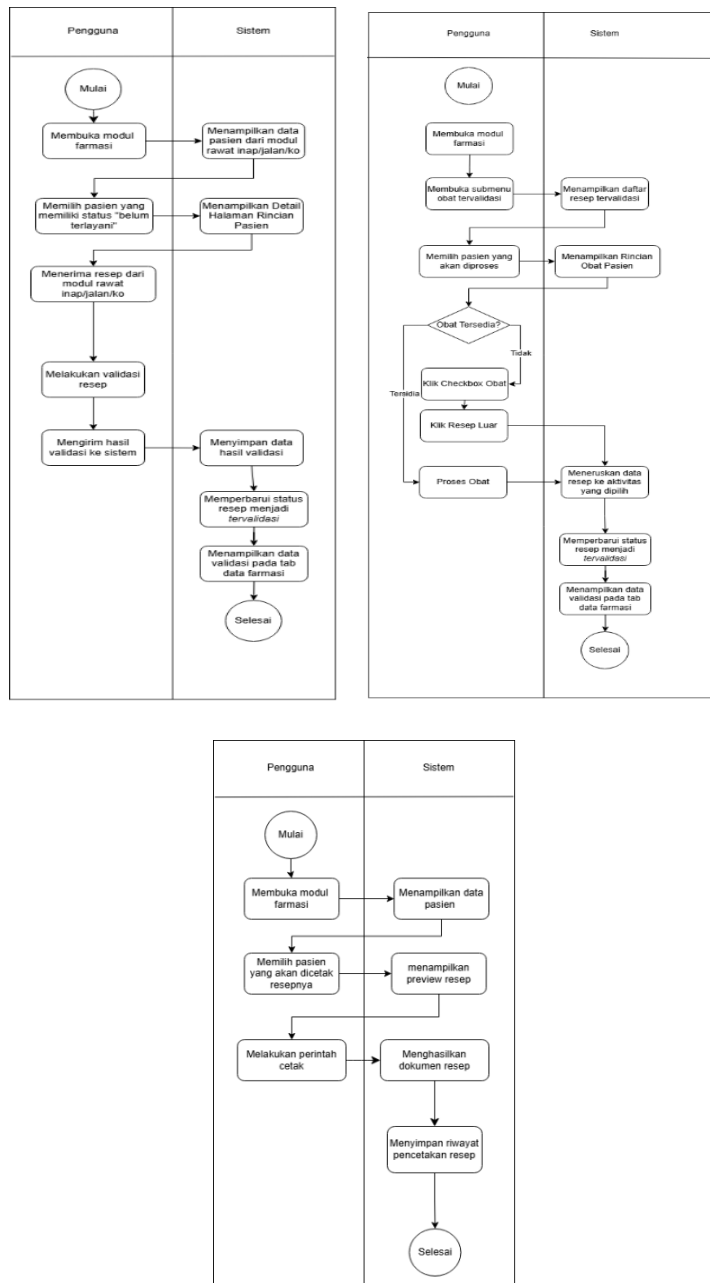
Activity diagram pada modul ini disusun untuk menggambarkan alur aktivitas utama yang dilakukan oleh pengguna dan sistem secara umum. Meskipun modul terdiri dari beberapa fitur atau *tab* dengan jenis data yang berbeda, seluruh aktivitas yang tersedia memiliki pola alur yang serupa. Oleh sebab itu, penyajian diagram dibuat dalam satu diagram umum yang merepresentasikan keseluruhan proses pada modul. *Activity diagram* umum pada modul kamar operasi dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Activity Diagram Umum Modul Kamar Operasi

8. Activity Diagram Modul Farmasi

Activity diagram pada modul farmasi digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh petugas farmasi dalam pengelolaan resep obat pada sistem informasi rumah sakit. Modul ini mencakup beberapa aktivitas utama yang saling berkaitan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Activity Diagram Modul Farmasi

3.3.3 Desain Website

Proses perancangan antarmuka visual dan pengalaman pengguna pada sistem MediLink dilakukan melalui pendekatan berulang (*iterative approach*) yang terukur demi mencapai tingkat keandalan optimal. Tahapan ini bertujuan mentransformasikan seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional menjadi rancangan visual yang intuitif, konsisten, dan ergonomis bagi tenaga medis di RSUD Wakatobi. Melalui penerapan siklus rancang berbasis riset pengguna ini, setiap elemen visual—seperti tata letak, hierarki tipografi, dan alur navigasi—diuji secara bertahap guna meminimalkan hambatan interaksi. Pendekatan ini berperan krusial dalam menjembatani kompleksitas arsitektur data medis dengan keterbatasan waktu operasional klinis, sehingga produk akhir yang dihasilkan benar-benar mampu mendukung efektivitas kerja di lapangan.

1. Design System

Design system merupakan sebuah representasi visual dan dokumentasi terstruktur yang menggambarkan arsitektur, hubungan, serta aturan penggunaan elemen desain dalam suatu ekosistem *digital* untuk memastikan konsistensi visual sekaligus efisiensi proses pengembangan antarmuka. Dalam perancangan website Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) MediLink, penerapan design system menjadi pondasi krusial guna mereduksi beban kognitif pengguna di lingkungan klinis yang menuntut kecepatan dan ketepatan interaksi. Komponen fundamental yang menyusun design system MediLink ini mencakup standarisasi identitas visual, palet warna, hierarki tipografi, hingga pustaka komponen (*component library*) interaktif yang disajikan secara terperinci pada Gambar 14, Gambar 15, Gambar 16, dan Gambar 17. Pengintegrasian elemen-elemen yang terstandarisasi ini tidak hanya mempercepat fase engineering (pembangunan sistem), melainkan juga membangun pola interaksi yang familier bagi tenaga kesehatan saat mengoperasikan berbagai modul pelayanan medis.

a. Logo



Gambar 14. Logo Medillink

Logo MediLink secara konseptual menggabungkan simbol *Caduceus* sebagai representasi profesionalisme medis dengan inisial huruf "M" kembar yang melambangkan integrasi *Medical* dan *Management*. Ikon hati (*heart*) di sudut bawah menekankan pendekatan *user experience* yang mengutamakan kepedulian, sedangkan garis melengkung dinamis (*swoosh*) melambangkan konektivitas data (*Link*) yang cepat dalam memotong birokrasi pelayanan. Seluruh elemen ini dibalut warna biru tua (*primary blue*) guna memberikan impresi visual yang stabil, profesional, dan tepercaya di lingkungan rumah sakit.

b. Palet Warna



Gambar 15. Color Palette MediLink

Berdasarkan Gambar 15 dalam perancangan sistem MediLink, pemilihan palet warna dilakukan dengan mempertimbangkan aspek psikologi serta fungsionalitas bagi pengguna di lingkungan kesehatan. Penggunaan warna biru sebagai warna primer (#0C2B4E) dipilih karena kemampuannya dalam mempresentasikan profesionalisme, stabilitas, dan kepercayaan, sekaligus memberikan efek visual yang menenangkan bagi tenaga kesehatan saat bekerja.

c. Tipografi

Montserrat 24px

Montserrat 16px

Montserrat 12px

Montserrat/Bold/24px

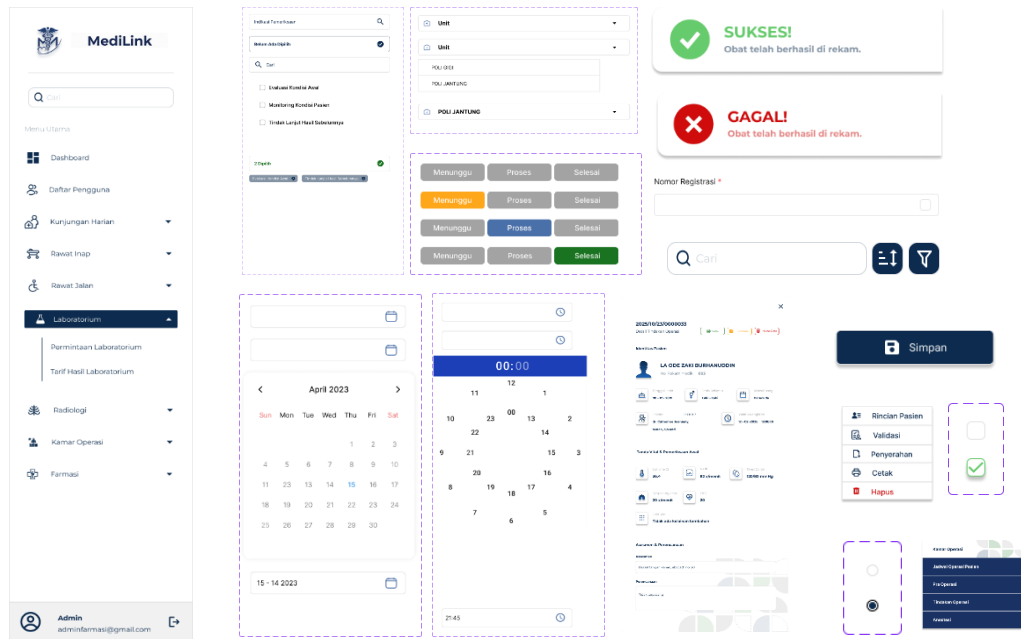
Montserrat/Bold/16px

Montserrat/Bold/12px

Gambar 16. Tipografi MediLink

Berdasarkan Gambar 16 kejelasan informasi didukung dengan penggunaan tipografi Montserrat, sebuah jenis huruf *sans-serif* geometris yang menawarkan tingkat keterbacaan (*readability*) yang tinggi pada berbagai ukuran layar. Kombinasi antara kontras warna yang optimal dan hierarki tipografi yang terstruktur melalui berbagai bobot huruf bertujuan untuk mereduksi kelelahan mata serta memastikan informasi medis dapat ditangkap secara cepat dan akurat, sehingga mendukung efisiensi operasional di RSUD Wakatobi.

d. Komponen

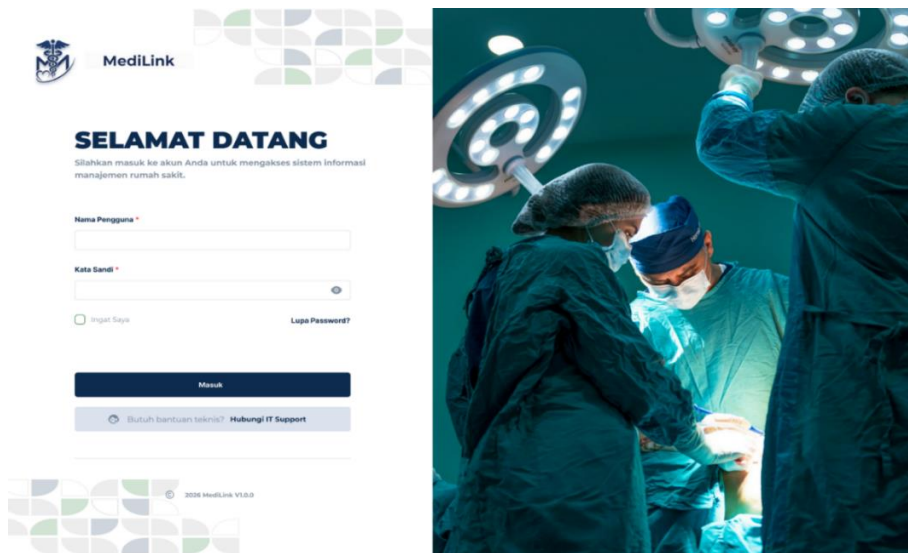


Gambar 17. Komponen MediLink

Gambar 17 menyajikan pustaka komponen (*component library*) komprehensif yang dirancang secara konsisten sebagai standarisasi elemen atomik dalam membangun keseluruhan antarmuka sistem MediLink. Pustaka ini mencakup ragam aset fungsional seperti tombol aksi (*button*), kolom input (*text field*), selektor tanggal dan waktu, sistem tabulasi, penanda status layanan (*status badge*), serta komponen notifikasi berupa *pop-up* sukses dan gagal. Pengimplementasian komponen yang terstandarisasi dan dapat digunakan kembali (*reusable components*) ini bertujuan mendasar untuk menjaga konsistensi visual di setiap modul, mereduksi waktu proses pengembangan perangkat lunak, serta meminimalkan tingkat kesalahan klik. Melalui keselarasan tata letak dan bentuk elemen visual tersebut, sistem mampu meningkatkan tingkat kefamiliaran (*familiarity*) serta mempercepat pembentukan model mental pengguna saat berinteraksi dengan berbagai ekosistem modul MediLink yang dinamis.

2. Tampilan Antarmuka Halaman Masuk

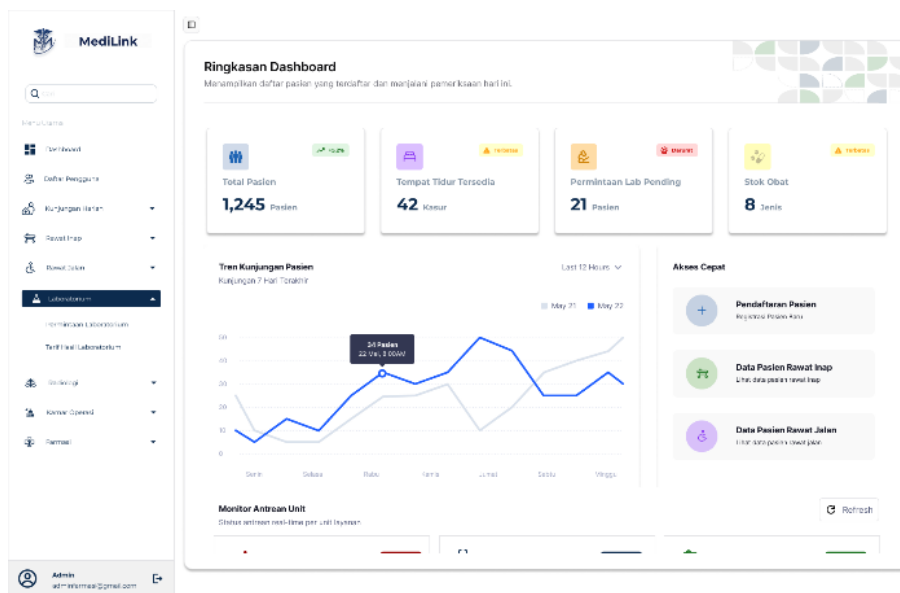
Halaman masuk menjadi halaman awal yang ditampilkan oleh pengguna untuk mengakses *website* sistem informasi manajemen rumah sakit MediLink. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan kredensial berupa nama pengguna dan kata sandi sebagai proses autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengakses sistem. Pengimplementasiannya dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Tampilan Antarmuka Halaman Masuk

3. Tampilan Antarmuka Halaman *Dashboard*

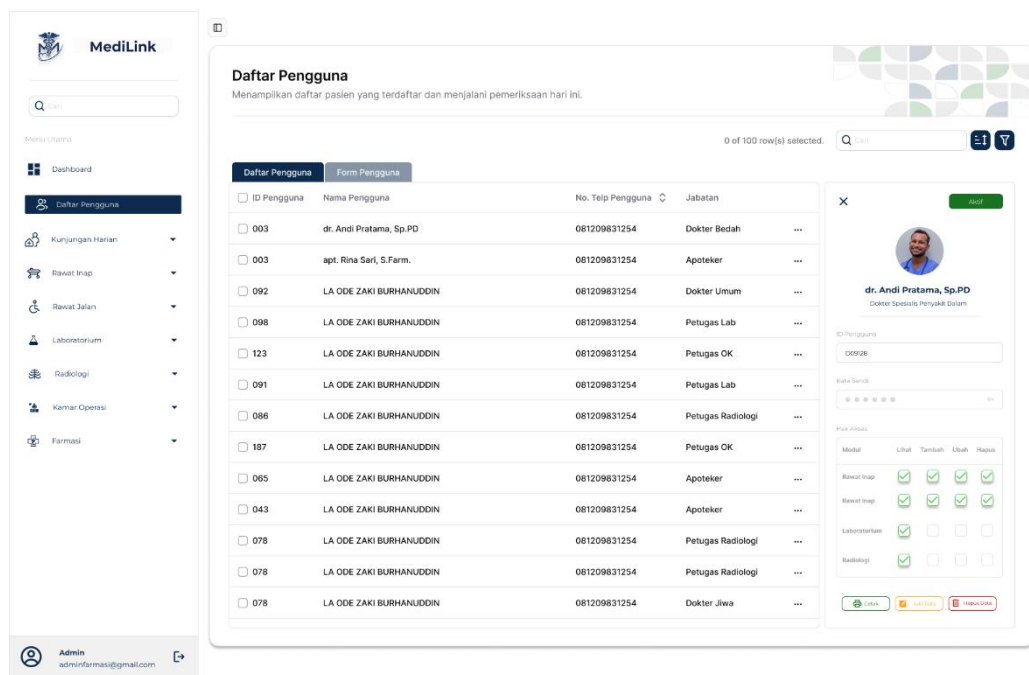
Halaman *dashboard* berfungsi sebagai pusat informasi utama yang menampilkan ringkasan kondisi operasional rumah sakit secara *real-time*. Halaman ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memantau dan mengambil keputusan secara cepat dan efektif. Untuk *detail* lengkap dari tampilan *dashboard* dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Tampilan Antarmuka Halaman *Dashboard*

4. Tampilan Antarmuka Modul Data Pengguna

Halaman data pengguna berfungsi sebagai pusat kendali administratif yang digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh akun pengguna yang terdaftar dalam ekosistem sistem informasi. Melalui halaman ini, administrator dapat memantau daftar pengguna secara menyeluruh, mengakses rincian informasi profil, serta melakukan penambahan atau pembaruan data melalui formulir masukan yang tervalidasi. Implementasi fitur ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen akun, pemeliharaan data kredensial, dan konfigurasi hak akses dapat berjalan secara terstruktur guna menjaga keamanan data serta memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan peran (*role*) masing-masing pengguna. Adapun representasi visual dari implementasi rancangan antarmuka serta tata letak elemen fungsional dari halaman data pengguna tersebut disajikan secara terperinci pada Gambar 20.



Gambar 20. Tampilan Antarmuka Modul Manajemen Data Pengguna

5. Tampilan Antarmuka Modul Kunjungan Harian

Halaman modul kunjungan harian berfungsi secara spesifik untuk mengelola, memantau, dan merekapitulasi seluruh data kunjungan pasien pada hari berjalan, yang mencakup kategori pasien lama yang telah terdaftar maupun pasien yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan. Guna mendukung kelengkapan, keandalan, dan keakuratan data pelayanan klinis, sistem ini menyediakan dua formulir masukan utama, yaitu formulir pengisian kunjungan harian serta formulir pendaftaran pasien baru untuk perekaman identitas awal secara komprehensif. Integrasi kedua formulir ini dirancang untuk meminimalkan redundansi data serta memastikan alur pencatatan riwayat

kedatangan pasien terdokumentasi dengan baik pada pangkalan data rumah sakit. Adapun visualisasi hasil implementasi rancangan antarmuka serta tata letak elemen fungsional dari modul tersebut disajikan secara terperinci pada Gambar 21.

MediLink

Menu Utama

Dashboard

Daftar Pengguna

Kunjungan Harian

Registrasi

Daftar Pasien

Rawat Inap

Rawat Jalan

Laboratorium

Radiologi

Kamar Operasi

Farmasi

Admin
adminfarmasi@gmail.com

Formulir Registrasi

Formulir untuk mencatat data pasien dan detail pemeriksaan hari ini

Data Registrasi

Pengisian data pasien untuk keperluan administrasi.

Nomor Registrasi *

Nomor Rawat *

Tanggal Registrasi *

Jam *

Dokter Dituju

Pilih dokter yang akan menangani pemeriksaan pasien pada kunjungan ini.

Kode Dokter *

Nama Dokter

Unit

Unit atau poli layanan kesehatan yang akan menangani kebutuhan pemeriksaan pasien.

Kode Unit *

Nama Unit

Keterangan

Gambar 21. Tampilan Antarmuka Modul Kunjungan Harian

6. Tampilan Antarmuka Modul Rawat Jalan

Modul rawat jalan berfungsi secara komprehensif untuk mengelola keseluruhan alur pelayanan klinis pasien non-inap di lingkungan rumah sakit. Melalui modul ini, petugas administrasi maupun tenaga medis dapat mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik, merekam riwayat anamnesis, merumuskan resep obat secara digital, serta mengajukan permintaan pemeriksaan penunjang medis seperti laboratorium dan radiologi secara terintegrasi. Selain itu, guna mendukung kontinuitas pelayanan pada kondisi klinis tertentu, modul ini juga dilengkapi dengan fitur pengajuan rujukan internal untuk memindahkan status perawatan pasien dari instalasi rawat jalan ke instalasi rawat inap secara instan dan terpantau. Seluruh visualisasi dari implementasi rancangan antarmuka, tata letak komponen, serta visualisasi alur kerja dari modul tersebut disajikan secara terperinci pada Gambar 22.

MediLink

Menu Utama

- Dashboard
- Daftar Pengguna
- Kunjungan Harian
- Rawat Inap
- Rawat Jalan**
 - Daftar Pasien
- Laboratorium
- Radiologi
- Kamar Operasi
- Farmasi

Data Pasien Rawat Jalan
Menampilkan daftar pasien yang mendapatkan layanan rawat jalan.

0 of 100 row(s) selected.

☐	No. Reg	No. Rawat	Nama Pasien	Nama Dokter	Poliklinik	Jenis Pembayaran
☐	003	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURUNDIAN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI JANTUNG	BPJS
☐	003	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURUNDIAN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI GIGI	BPJS
☐	092	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	098	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	123	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	091	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	086	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	187	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	065	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	043	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐	078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS

Admin
adminfarmasi@gmail.com

Gambar 22. Tampilan Antarmuka Modul Rawat Jalan

7. Tampilan Antarmuka Modul Rawat Inap

Modul rawat inap berfungsi sebagai komponen sentral dalam mengakomodasi dan memantau keseluruhan alur pelayanan klinis bagi pasien yang memerlukan perawatan intensif atau opname di rumah sakit. Modul ini digunakan untuk mendokumentasikan serta memantau perkembangan kondisi kesehatan pasien secara berkala, terhitung sejak proses penerimaan atau pemindahan dari instalasi rawat jalan hingga pasien menempati ruang perawatan yang ditentukan. Guna mewujudkan kesinambungan layanan yang optimal, modul rawat inap ini dirancang secara terintegrasi dengan berbagai unit penunjang medis lainnya, seperti modul laboratorium untuk pemantauan hasil analisis spesimen, modul radiologi untuk pemeriksaan pencitraan, serta modul kamar operasi untuk penjadwalan dan laporan tindakan bedah. Selain itu, sistem ini juga terhubung langsung dengan modul farmasi guna memfasilitasi perumusan serta verifikasi resep obat pulang (*discharge medication*) secara elektronik saat pasien dinyatakan rawat jalan. Seluruh visualisasi dari implementasi rancangan antarmuka serta tata letak elemen fungsional dari modul tersebut disajikan secara terperinci pada Gambar 23.

MediLink

Menampilkan data pasien yang sedang atau pernah menjalani perawatan inap.

0 of 100 row(s) selected.

No. Reg	No. Rawat	Nama Pasien	Nama Dokter	Poliklinik	Jenis Pembayaran
☐ 003	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURUNDIAN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI JANTUNG	BPJS
☐ 003	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURUNDIAN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI GIGI	BPJS
☐ 092	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 098	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 123	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 091	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 086	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 187	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 065	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 043	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS
☐ 078	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	BPJS

Admin
adminfarmasi@gmail.com

Gambar 23. Tampilan Antarmuka Modul Rawat Inap

8. Tampilan Antarmuka Modul Laboratorium

Modul laboratorium berfungsi sebagai komponen penunjang medis yang krusial dalam mengelola keseluruhan siklus pemeriksaan spesimen pasien di rumah sakit. Modul ini secara sistematis menampilkan daftar pengajuan permintaan pemeriksaan yang dikirimkan secara elektronik dari berbagai modul pelayanan medis, seperti instalasi rawat jalan dan rawat inap. Selain memfasilitasi pemantauan antrean sampel, modul ini menyediakan formulir masukan hasil pemeriksaan laboratorium guna memastikan pencatatan parameter klinis berjalan secara akurat dan minim risiko kesalahan ketik. Lebih lanjut, dalam mendukung aspek manajemen rumah sakit, modul ini dilengkapi dengan submenu tarif pemeriksaan yang terintegrasi langsung dengan sistem kasir atau penagihan (*billing system*), sehingga memudahkan pembaruan biaya tindakan sekaligus mempercepat proses administrasi finansial pasien. Adapun implementasi rancangan antarmuka serta visualisasi tata letak komponen dari modul ini disajikan secara terperinci pada Gambar 24.

MediLink

Daftar Permintaan Laboratorium Pasien

Daftar pasien rawat jalan yang memerlukan pelayanan farmasi.

0 of 100 row(s) selected.

No. Permintaan	Nama Pasien	Permintaan	Dokter Perujuk	Jenis Bayar
12/06/2025	Raka Adhikara	Hematologi Lengkap	dr. Nabila Putri, Sp.S	BPJS
12/06/2025	Nayla Salsabila	LED, CRP, Hematologi Lengkap	dr. Ahmad Fauzan, Sp.M	BPJS
12/06/2025	Fahri Ramadhan	Urinalisis Lengkap, Kultur Urin	dr. Siti Rahmawati, Sp.A	Umum
12/06/2025	Intan Maharani	Ureum & Kreatinin	dr. Andi Pratama, Sp.PD	BPJS
12/06/2025	Andi Pratama	Darah Lengkap, SGOT & SGPT	dr. Bima Santoso, Sp.KK	BPJS
12/06/2025	Siti Rahmawati	HbA1c, Gula Darah 2 Jam PP	dr. Lestari Puspita, Sp.DG	BPJS
12/06/2025	Budi Santoso	Gula Darah Puasa	dr. Rafi Kurniawan, Sp.JP	Umum
12/06/2025	Nabila Putri	Widal Test	dr. Dewi Anggraini, Sp.M	Umum
12/06/2025	Rina Amelia	LED, CRP, Hematologi Lengkap	dr. Hendra Wijaya, Sp.Rad	BPJS
12/06/2025	Rizky Maulana	Gula Darah Puasa	dr. Muhammad Rizky, Sp.B	BPJS
12/06/2025	Fajar Ramadhan	Ureum & Kreatinin	dr. Naufal Prasetyo, Sp.U	BPJS
12/06/2025	Nayla Salsabila	Hematologi Lengkap	dr. Yoga Pratama, Sp.P	BPJS
12/06/2025	Yoga Pratama	HbA1c, Gula Darah 2 Jam PP	dr. Rina Amelia, Sp.THT-KL	BPJS
12/06/2025	Putri Ayuningtyas	Darah Lengkap, SGOT & SGPT	dr. Citra Wulandari, Sp.G	BPJS

Raka Adhikara
LAB-2025-041

Periksa: 12-01-2025 12-01-2025 12-01-2025
10:00 10:00 10:00

Dokter Pengk: dr. Nabila Putri, Sp.S

Rak Regulasi: Put Penyakit Dalam

Diagnosis Klinis: Asam dengan sekurupan infeksi

Permintaan Pemeriksaan: Hematologi Lengkap, LED & CRP Endap Darah, LED & CRP Endap Darah

Informasi Tambahan: -

Jenis Pembayaran: BPJS

Admin
adminfarmasi@gmail.com

Gambar 24. Tampilan Antarmuka Modul Laboratorium

9. Tampilan Antarmuka Modul Radiologi

Modul radiologi berfungsi secara spesifik untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan seluruh siklus pelayanan pemindaian atau pencitraan medis di rumah sakit. Cakupan fungsionalitas modul ini dimulai dari penerimaan berkas permintaan pemeriksaan secara elektronik, dokumentasi proses pemindaian, hingga pengelolaan hasil diagnosis dokter spesialis radiologi serta penentuan tarif tindakan. Guna mereduksi beban kognitif tenaga medis, modul ini sengaja dirancang dengan mengadopsi alur kerja (*workflow*) yang serupa dengan modul laboratorium. Keselarasan arsitektur informasi ini bertujuan untuk mempercepat proses adaptasi pengguna (*user familiarity*) sekaligus menjaga konsistensi interaksi di seluruh ekosistem sistem informasi manajemen rumah sakit. Adapun representasi visual dari implementasi rancangan antarmuka serta tata letak elemen fungsional dari modul tersebut disajikan pada Gambar 25.

MediLink

Daftar Permintaan Radiologi Pasien
Daftar pasien rawat jalan yang memerlukan pelayanan farmasi.

0 of 100 row(s) selected.

No. Permintaan	Nama Pasien	Pemintaan	Dokter Perujuk	Jenis Bayar
12/06/2025	Raka Adhikara	Rontgen Abdomen	dr. Nabila Putri, Sp.S	BPJS
12/06/2025	Nayla Salsabila	USG Ginjal & Saluran Kemih	dr. Ahmad Fauzan, Sp.M	BPJS
12/06/2025	Fahri Ramadhan	Urinalisis Lengkap, Kultur Urin	dr. Siti Rahmawati, Sp.A	Umum
12/06/2025	Intan Maharani	CT Scan Sinus	dr. Andi Pratama, Sp.PD	BPJS
12/06/2025	Andi Pratama	MRI Tulang Belakang	dr. Bima Santoso, Sp.KK	BPJS
12/06/2025	Siti Rahmawati	Panoramic Gigi	dr. Lestari Puspita, Sp.OG	BPJS
12/06/2025	Budi Santoso	Mammografi, MRI Sendi Lutut	dr. Rafi Kurniawan, Sp.JP	Umum
12/06/2025	Nabila Putri	Rontgen Tulang Ekstremitas	dr. Dewi Anggraini, Sp.M	Umum
12/06/2025	Rina Amelia	USG Kehamilan	dr. Hendra Wijaya, Sp.Rad	BPJS
12/06/2025	Rizky Maulana	CT Scan Thorax	dr. Muhammad Rizky, Sp.B	BPJS
12/06/2025	Fajar Ramadhan	MRI Jantung, Panoramic Gigi	dr. Naufal Prasetyo, Sp.U	BPJS
12/06/2025	Navia Salsabila	Histerosalpingografi (HSG)	dr. Yoga Pratama, Sp.P	BPJS
12/06/2025	Yoga Pratama	Barium Enema	dr. Rina Amelia, Sp.THT-KL	BPJS
12/06/2025	Putri Ayuningtyas	Barium Meal	dr. Citra Wulandari, Sp.G	BPJS

Andi Pratama
RAD-2025-213

Periksa: 12-01-2025 10:00, Sampel: 12-01-2025 10:00, Hasil: 12-01-2025 13:00

Dokter Pengantar: dr. Nabila Putri, Sp.S

Rak Regulasi: Put Periyati Dalam

Diagnosis Klinis: Anemia dengan keputihan infektif

Pemeriksaan Pemeriksaan: Rontgen Tulang Belakang (Servikal, Thoraks, Lumbal), Rontgen Sendi Lutut, Bahu, Perenggut, Rontgen Thorax

Informasi Tambahan: dr. Nabila Putri, Sp.S

Jenis Pembayaran: dr. Nabila Putri, Sp.S

Admin
adminfarmasi@gmail.com

Gambar 25. Tampilan Antarmuka Modul Radiologi

10. Tampilan Antarmuka Modul Kamar Operasi

Modul kamar operasi berfungsi sebagai instrumen digital terintegrasi untuk mengelola, memantau, dan mendokumentasikan seluruh tahapan tindakan pembedahan di rumah sakit. Cakupan fungsionalitas modul ini dirancang secara berkesinambungan, dimulai dari tahap pra-bedah berupa manajemen penjadwalan operasi, proses intra-bedah, hingga tahap pasca-bedah yang mencakup pencatatan laporan anestesi serta pemulihan pasien. Untuk mengakomodasi kompleksitas data klinis tersebut, modul ini dibagi ke dalam empat submenu utama yang saling berkaitan dan mengikuti alur baku pelayanan bedah. Seluruh data disajikan melalui arsitektur antarmuka berbasis tabel dinamis untuk pemantauan data serta formulir masukan yang terstruktur demi menjaga akurasi input data medis. Pengelompokan setiap submenu ke dalam halaman terpisah yang dilengkapi dengan sistem navigasi tab bertujuan untuk meminimalkan beban kerja mental pengguna, sehingga tenaga medis dapat beralih antar-halaman data dengan cepat dan intuitif. Adapun representasi visual dari implementasi tata letak komponen serta elemen fungsional dari modul tersebut disajikan secara terperinci pada Gambar 26.

Jadwal Operasi Pasien
Menampilkan ringkasan jadwal tindakan operasi pasien yang mencakup tanggal, waktu, ruang operasi, jenis tindakan, operator, serta status pelaksanaan operasi.

Nomor Rawat * 2025/10/23/0000033
 Nama Pasien * LA ODE ZAKI BURUNDIAN
 Kelas * Baracuda
 Ruang OK (Kode dan Nama) * 01 Ruang Operasi 1

Waktu Mulai (Jam & Tanggal) *
 s/d (Jam & Tanggal) *

Status * Menunggu
 Operator (Kode dan Nama) * D098 dr. Najmatullah, S.PB
 Operasi (Kode dan Nama) * OP012331 Tindakan Medis Operatif Sedang

0 of 100 row(s) selected. Q

No. Rawat	Nama Pasien	Jenis Tindakan	Ruang OK	Operator	Status
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURUNDIAN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Menunggu
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURUNDIAN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Menunggu
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Menunggu
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Menunggu
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Proses
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Proses
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Proses
☐ 129382873912	2025/10/23/0000033	LA ODE ZAKI BURHANUDDIN	dr. Najmatullah, S.PB	POLI BEDAH UMUM	Proses

Gambar 26. Tampilan Antarmuka Modul Kamar Operasi

11. Tampilan Antarmuka Modul Farmasi

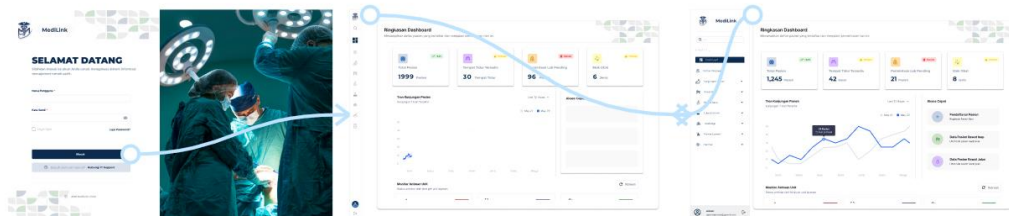
Modul farmasi berfungsi sebagai instrumen digital utama untuk memfasilitasi petugas apotek atau tenaga kefarmasian dalam mengelola sediaan obat serta memproses pelayanan resep pasien secara terstruktur, aman, dan efisien. Cakupan operasional pada modul ini dirancang untuk mendukung interaksi harian apoteker yang menuntut akurasi tinggi, meliputi pemantauan ketersediaan stok obat, verifikasi resep elektronik yang dikirimkan oleh dokter, hingga proses peracikan dan penyerahan obat kepada pasien. Untuk mengakomodasi kebutuhan data yang kompleks tersebut, tata letak antarmuka modul ini mengombinasikan tabel dinamis untuk menampilkan daftar antrian resep, formulir masukan yang tervalidasi untuk pembaruan data obat, serta halaman detail sebagai ruang untuk memeriksa rincian resep dan aturan pakai pasien secara menyeluruh. Pendekatan arsitektur informasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pemberian obat (*medication error*) sekaligus mempercepat siklus pelayanan resep di rumah sakit. Adapun representasi visual dari implementasi rancangan antarmuka serta tata letak elemen fungsional dari modul tersebut disajikan secara terperinci pada Gambar 27.

Gambar 27. Tampilan Antarmuka Modul Farmasi

3.3.4 Prototype Website

1. Prototype Alur Login ke Sistem

Menampilkan halaman awal untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi sebelum pengguna masuk hingga dapat mengakses sistem. Visualisasi tampilan dapat dilihat pada Gambar 28.



Gambar 28. Tampilan *Prototype* Alur Masuk Akun

2. *Prototype* Menambahkan Pengguna

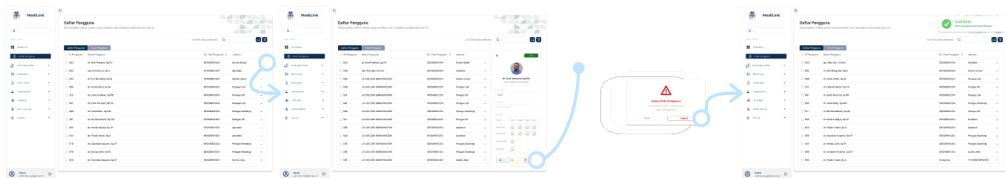
Pada prototipe ini, sistem menampilkan *form* pendaftar pengguna yang berisi informasi dasar seperti nama pengguna, jabatan dan status akun. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 29.



Gambar 29. Tampilan *Prototype* Menambahkan Pengguna

3. *Prototype* Menghapus Pengguna

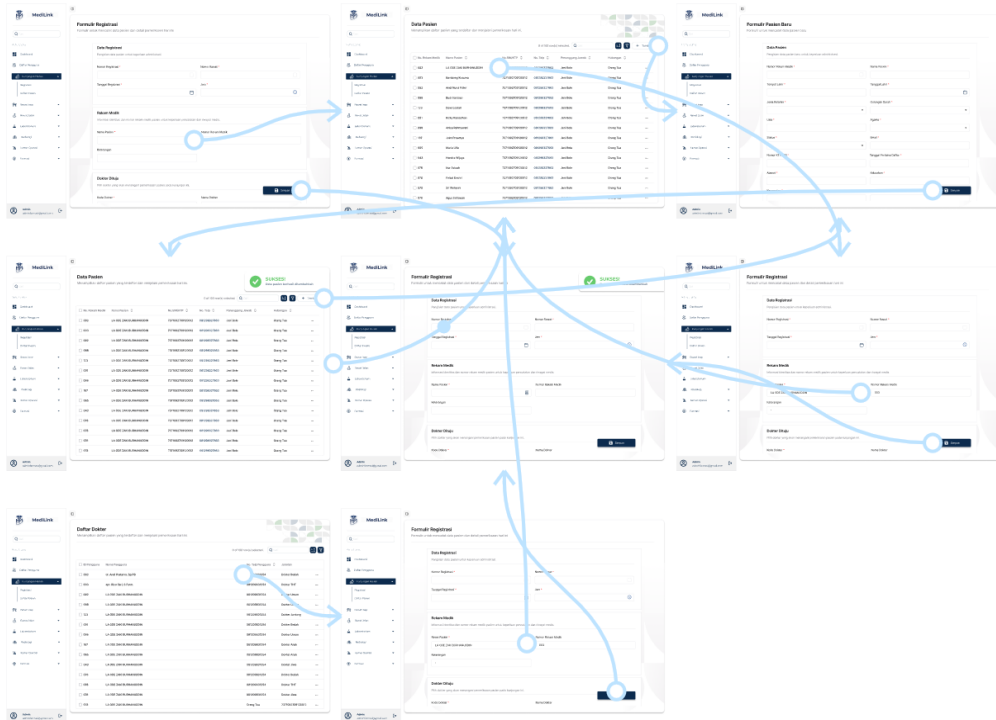
Pada prototipe ini, sistem menyediakan fitur untuk menghapus data pengguna yang sudah tidak aktif atau tidak diperlukan lagi. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 30.



Gambar 30. Tampilan *Prototype* Menghapus Pengguna

4. *Prototype* Registrasi Kunjungan Pasien (Data Belum Ada)

Tahapan ini menampilkan alur pendaftaran bagi pasien baru yang datanya belum tersimpan di dalam sistem. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Tampilan *Prototype* Registrasi Kunjungan Pasien (Data belum ada)

5. *Prototype* Registrasi Kunjungan Pasien (Data sudah ada)

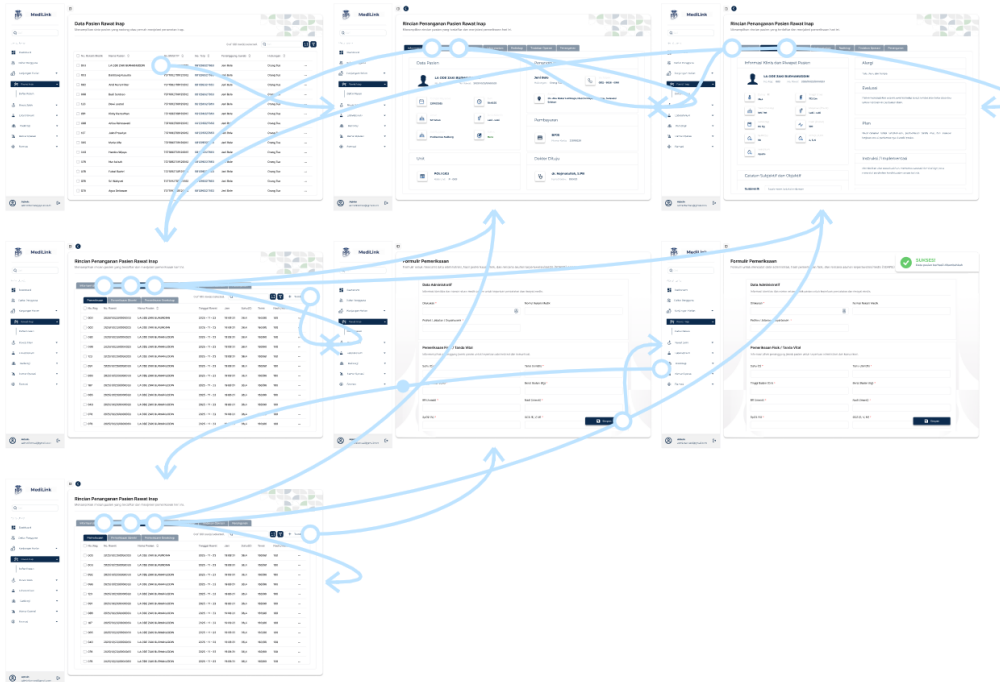
Tahapan ini menampilkan alur pendaftaran bagi pasien lama yang datanya telah terdaftar dalam sistem MediLink. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 32.



Gambar 32. Tampilan *Prototype* Registrasi Kunjungan Pasien (Data sudah ada)

6. *Prototype* Pemeriksaan Awal Pasien

Prototype Pemeriksaan Awal Pasien berisi alur pemeriksaan awal pasien mulai dari pemilihan data pasien, pengisian formulir pemeriksaan, hingga penyimpanan hasil pemeriksaan. Visualisasi tampilan dapat dilihat pada Gambar 33.



Gambar 33. Tampilan *Prototype* Pemeriksaan Awal Pasien

7. *Prototype* Permintaan Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi

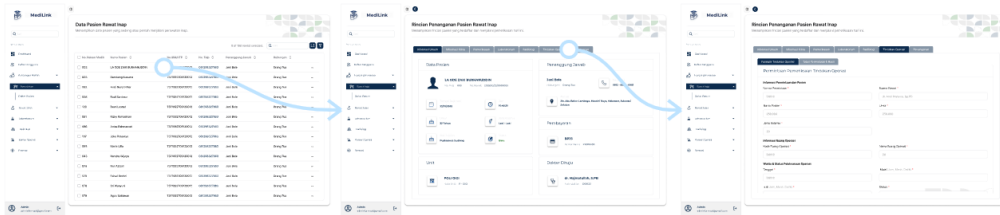
Berisi alur permintaan pemeriksaan laboratorium/radiologi pasien, mulai dari pemilihan data pasien, pengisian formulir permintaan pemeriksaan, hingga penyimpanan dan penampilan daftar permintaan pemeriksaan. Visualisasi tampilan dapat dilihat pada Gambar 34.



Gambar 34. Tampilan *Prototype* Pemeriksaan Laboratorium

8. *Prototype* Permintaan Tindakan Operasi

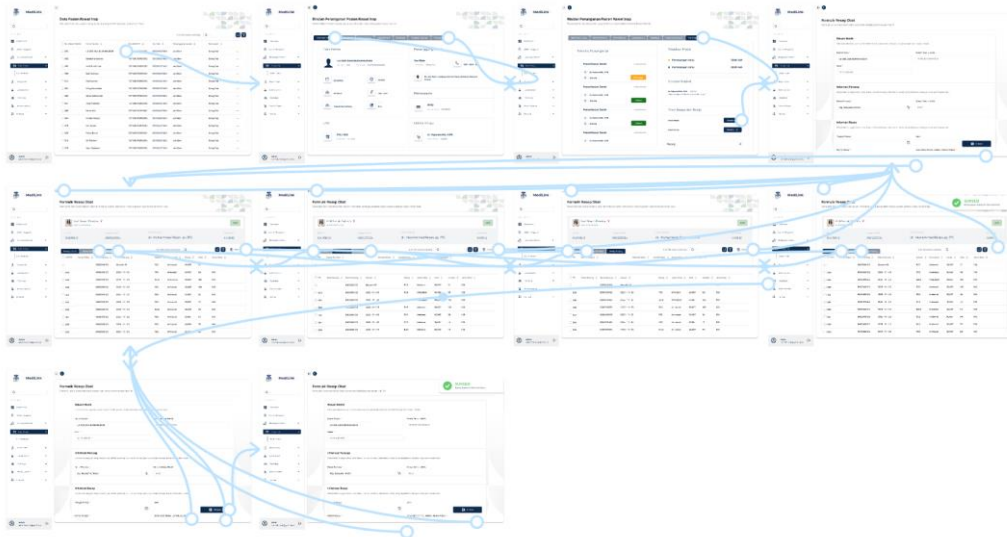
Prototipe ini menggambarkan alur sistem dalam menangani permintaan tindakan operasi pasien, yang mencakup pemilihan pasien, pengisian formulir tindakan operasi, serta penampilan data permintaan tindakan operasi yang telah diproses. Ilustrasi alur tampilan ditunjukkan pada Gambar 35.



Gambar 35. Tampilan *Prototype* Pemeriksaan Tindakan Operasi

9. *Prototype* Pemberian Resep Obat

Tampilan ini mempresentasikan proses sistem dalam mengelola pemberian resep obat pasien, yang mencakup pemilihan pasien, pengelolaan resep berdasarkan kondisi pelayanan, serta penyajian hasil *input* resep obat dalam bentuk daftar. Visualisasi tampilan dapat dilihat pada Gambar 36.



Gambar 36. Tampilan *Prototype* Pemberian Resep Obat

10. *Prototype* Hasil Permintaan Pemeriksaan Laboratorium

Prototype ini menggambarkan proses *input* hasil pemeriksaan laboratorium pasien ke dalam sistem. Tampilan ditunjukkan pada Gambar 37.



Gambar 37. Tampilan *Prototype* Hasil Permintaan Pemeriksaan Laboratorium

11. *Prototype* Tarif/Template Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Prototype ini menampilkan halaman pengelolaan tarif/template pemeriksaan laboratorium yang memuat informasi jenis pemeriksaan dan rincian biayanya. Tampilan ditunjukkan pada Gambar 38.



Gambar 38. Tampilan *Prototype* Tarif/Template Hasil Pemeriksaan Laboratorium

12. *Prototype* Permintaan Hasil Pemeriksaan Radiologi

Prototype ini menggambarkan alur kerja modul radiologi pada sistem informasi rumah sakit. Fokus utama desain adalah pada *user experience* (UX) yang bersih, penggunaan ruang yang efisien, dan alur navigasi yang logis dari pendaftaran pasien hingga *detail* pemeriksaan. Tampilan ditunjukkan pada Gambar 39.



Gambar 39. Tampilan *Prototype* Hasil Permintaan Pemeriksaan Radiologi

13. *Prototype* Tarif/Template Hasil Pemeriksaan Radiologi

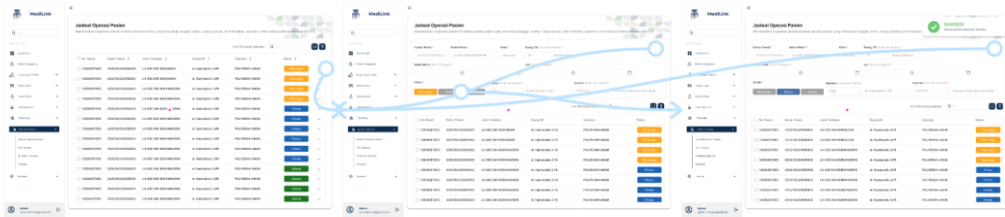
Prototype ini menggambarkan proses manajemen biaya tindakan serta penginputan interpretasi hasil rontgen/pemindaian. Alur ini memastikan transparansi biaya dan digitalisasi rekam medis radiologi. Tampilan ditunjukkan pada Gambar 40.



Gambar 40. Tampilan *Prototype* Tarif/Template Hasil Pemeriksaan Radiologi

14. *Prototype* Manajemen Daftar Operasi Pasien

Alur manajemen daftar operasi pasien pada modul ini menyajikan informasi komprehensif terkait antrean operasi, termasuk otoritas modifikasi jadwal dan dokter operator untuk menjaga fleksibilitas data. Melalui navigasi interaktif pada nama pasien, sistem mengintegrasikan dokumentasi tindakan medis dengan layanan penunjang seperti tagihan operasi, transfer antar ruang, riwayat perawatan, serta permintaan laboratorium dan rawat inap dalam satu alur kerja yang terpadu. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 41.



Gambar 41. Tampilan *Prototype* Manajemen Daftar Pasien Operasi

15. *Prototype* Memindahkan Pasien Operasi ke Rawat Inap

Tahapan ini menampilkan proses administrasi pemindahan pasien yang telah selesai menjalani tindakan operasi ke ruang rawat inap. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 42.



Gambar 42. Tampilan *Prototype* Memindahkan Pasien Operasi ke Rawat Inap

16. *Prototype* Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)

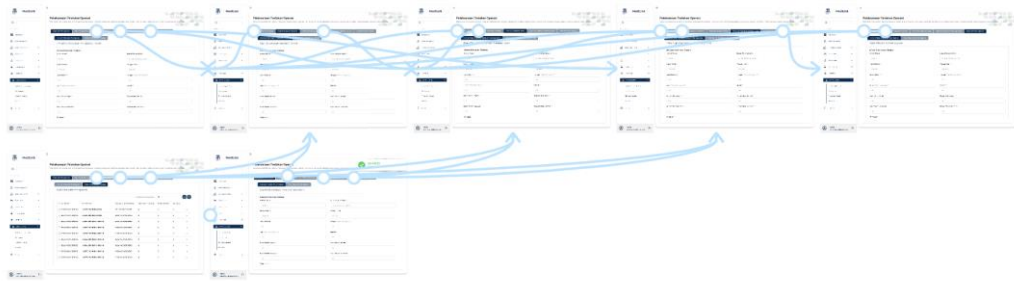
Tahapan ini menampilkan proses permintaan pemeriksaan laboratorium bagi pasien untuk mendukung penegakan diagnosis oleh dokter. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 43.



Gambar 43. Tampilan *Prototype* Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)

17. *Prototype* Dokumentasi Tindakan Operasi

Prototype ini menyediakan antarmuka terpadu untuk pencatatan klinis yang mencakup 14 tugas operasional, mulai dari fase pra-bedah, intra-bedah, hingga pasca-bedah melalui sistem tabulasi yang konsisten. Antarmuka ini dirancang untuk memudahkan petugas dalam menginput, meninjau kembali, serta melihat *detail* data medis secara kronologis tanpa mengubah informasi identitas utama pasien. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 44.



Gambar 44. Tampilan *Prototype* Dokumentasi Tindakan Operasi

18. *Prototype* Validasi Pelayanan Farmasi

Prototype ini berfungsi sebagai antarmuka untuk melakukan verifikasi dan validasi resep pasien secara sistematis. Sistem menampilkan informasi *detail* mengenai daftar obat yang diresepkan, penanggung jawab klinis, serta status pelayanan untuk memastikan bahwa setiap resep telah divalidasi dengan benar sebelum diserahkan kepada pasien. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 45.



Gambar 45. Tampilan *Prototype* Validasi Pelayanan Farmasi

19. *Prototype* Proses Tindakan Lanjutan Resep

Prototype ini menyediakan formulir penginputan data obat dan alat kesehatan yang mencakup informasi *detail* seperti nama item, dosis, dan satuan. Antarmuka ini dirancang untuk membedakan kategori sumber resep antara resep luar dan internal, guna memastikan akurasi validasi pelayanan serta ketepatan manajemen stok di apotek. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 46.



Gambar 46. Tampilan *Prototype* Proses Tindakan Lanjutan Resep

20. *Prototype* Cetak Resep Pasien

Prototipe ini merupakan antarmuka yang digunakan petugas farmasi untuk memproses dokumen fisik resep. Sistem menyajikan daftar resep yang telah tervalidasi dan siap cetak, lengkap dengan fitur klasifikasi antara resep internal (berasal dari unit rawat inap/jalan rumah sakit) dan resep luar. Fitur ini dirancang untuk memastikan ketertelusuran dokumen serta memudahkan pengarsipan bukti pelayanan obat bagi pasien. Tampilan secara visual dapat dilihat pada Gambar 47.



Gambar 47. Tampilan *Prototype* Cetak Resep Pasien

21. *Prototype* Interaktif

Prototipe yang dapat diklik atau diuji secara simulatif dapat dicek dengan memindai Gambar 48.



Gambar 48. Tampilan *Prototype* Interaktif MediLink (Akses melalui: [MediLink](#) atau pindai QR Code di atas)

3.4 Hasil Evaluasi dan Pengujian *Usability*

Terdapat perbedaan komposisi responden pada setiap metode pengujian yang diterapkan dalam penelitian ini, dan perbedaan tersebut bersifat disengaja berdasarkan karakteristik masing-masing metode. Pengujian berbasis *task-scenario* melalui *platform* Maze secara khusus melibatkan 5 partisipan dari kelompok *expert*, yaitu tim teknis pada instansi mitra penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada sifat pengujian Maze yang tidak dipandu oleh peneliti secara langsung (*unmoderated*) sehingga membutuhkan partisipan yang sudah memiliki pemahaman mendasar terhadap arsitektur dan alur kerja SIMRS agar data interaksi yang dihasilkan tidak bias akibat ketidakpahaman fungsional. Sebaliknya, pengujian *System Usability Scale* (SUS) melibatkan 15 responden yang terdiri dari tim teknis dan tenaga medis di RSUD Wakatobi selaku pengguna akhir (*end-user*). Hal ini dikarenakan SUS bersifat kuesioner perseptual yang mengukur kesan dan kepuasan pengguna secara subjektif, sehingga justru membutuhkan keterlibatan pengguna akhir yang sesungguhnya agar hasil evaluasi mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Adapun pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan bersama pihak pengembang pada instansi mitra untuk memvalidasi kesesuaian fungsionalitas sistem terhadap spesifikasi kebutuhan yang telah disepakati. Dengan demikian, perbedaan komposisi responden pada ketiga metode ini bukan merupakan inkonsistensi, melainkan cerminan dari perbedaan tujuan evaluasi yang dijawab oleh masing-masing metode pengujian.

3.4.1 Maze

a. Hasil Observasi Langsung

Evaluasi melalui *platform* Maze dilakukan untuk mengamati bagaimana partisipan berinteraksi dengan prototipe MediLink saat menyelesaikan skenario tugas yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, Maze digunakan sebagai media *usability testing* yang mendokumentasikan perilaku pengguna selama berinteraksi dengan sistem, sedangkan *Maze Usability Score* (MAUS) berfungsi sebagai metrik pendukung untuk membantu menginterpretasikan hasil pengamatan secara lebih objektif. Mengingat kompleksitas operasional di RSUD Wakatobi, pengujian dibagi ke dalam enam peran (*role*) pengguna utama agar setiap modul fungsional dapat dievaluasi sesuai konteks pekerjaan masing-masing. Ringkasan hasil MAUS dari seluruh peran pengguna disajikan pada Tabel 18.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh partisipan mampu menyelesaikan skenario tugas dengan baik dan menghasilkan skor MAUS yang secara konsisten berada di atas ambang batas kategori tinggi (>80). Temuan ini tidak dimaknai semata-mata sebagai pencapaian nilai numerik, melainkan sebagai indikasi bahwa antarmuka dan alur interaksi yang dirancang telah mampu mendukung pengguna dalam menyelesaikan tugas dengan efektif serta meminimalkan hambatan selama proses penggunaan. Dengan demikian, data yang direkam melalui Maze memperkuat hasil observasi bahwa pendekatan *User-Centered Design* (UCD) yang diterapkan telah menghasilkan rancangan antarmuka yang selaras dengan kebutuhan dan pola kerja pengguna di RSUD Wakatobi.

Tabel 18. Hasil *Maze Usability Score* (MAUS)

No.	Role Pengguna	Skor MAUS	Kategori
1.	Admin	86	Tinggi
2.	Resepsionis	92	Tinggi
3.	Dokter/Perawat	88	Tinggi
4.	Petugas Laboratorium/Radiologi	88	Tinggi
5.	Petugas K.O	93	Tinggi
6.	Farmasi	87	Tinggi
Rata-rata Keseluruhan		89	Tinggi

b. Waktu Penyelesaian Tugas (*Time on Task*)

Evaluasi terhadap efisiensi interaksi evaluator dilakukan dengan mengukur durasi penyelesaian setiap tugas utama pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) MediLink. Data waktu yang tercatat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana antarmuka yang dirancang mendukung kemudahan navigasi pengguna. Adapun rata-rata waktu pengerjaan untuk seluruh tugas tersebut disajikan secara mendalam dapat dilihat pada Tabel 19, Tabel 20, Tabel 21, Tabel 22, Tabel 23, Tabel 24.

Tabel 19. Rata-rata waktu penyelesaian *task admin*

No.	Tugas	Rata-rata waktu penyelesaian (/detik)
1.	Login ke sistem	6.2
2.	Menambahkan pengguna	10.1
3.	Menghapus pengguna	10

Tabel 20. Rata-rata waktu penyelesaian *task resepsionis*

No.	Tugas	Rata-rata waktu penyelesaian (/detik)
1.	Login ke sistem	19.4
2.	Registrasi Kunjungan Pasien (Data Belum Ada)	49.9
3.	Registrasi Kunjungan Pasien (Data Sudah Ada)	15.5

Tabel 21. Rata-rata waktu penyelesaian *task* dokter/perawat

No.	Tugas	Rata-rata waktu penyelesaian (/detik)
1.	<i>Login</i> ke sistem	4.4
2.	Pencatatan Pemeriksaan Pasien	17.1
3.	Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium dan Radiologi)	13.5
4.	Penjadwalan Tindakan Operasi	5.5
5.	Pemberian Resep Obat	23.6

Tabel 22. Rata-rata waktu penyelesaian *task* petugas laboratorium/radiologi

No.	Tugas	Rata-rata waktu penyelesaian (/detik)
1.	<i>Login</i> ke sistem	4
2.	Menginput dan Memvalidasi Hasil Lab/Rad Pasien	5.2
3.	Memperbarui Tarif Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi	10.9

Tabel 23. Rata-rata waktu penyelesaian *task* petugas K.O

No.	Tugas	Rata-rata waktu penyelesaian (/detik)
1.	<i>Login</i> ke sistem	3.3
2.	Memperbarui Status Operasi	5.7
3.	Memindahkan Pasien ke Rawat Inap	10.8
4.	Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)	13.5
5.	Pencatatan Dokumentasi Intra-Operatif	7.7

Tabel 24. Rata-rata waktu penyelesaian *task* petugas farmasi

No.	Tugas	Rata-rata waktu penyelesaian (/detik)
1.	<i>Login</i> ke sistem	8
2.	Validasi Resep Masuk	9
3.	Proses Tindakan Lanjutan Resep	16.1
4.	Mencetak Dokumen Resep	5.6

Variasi durasi pengerjaan di antara partisipan dipengaruhi oleh adanya perbedaan tingkat pemahaman serta kemudahan dalam mengoperasikan fitur aplikasi. Berdasarkan data yang disajikan pada rangkaian tabel tersebut, secara umum ditemukan bahwa durasi penyelesaian tugas untuk seluruh peran pengguna berada pada rentang waktu yang sangat efisien. Tugas navigasi dasar seperti "*Login* ke sistem" menunjukkan konsistensi durasi yang singkat di semua *role*, dengan rentang waktu antara 3,3 detik hingga 19,4 detik, yang mengindikasikan bahwa akses awal ke sistem tidak memberikan hambatan kognitif bagi pengguna.

Pada peran operasional medis, seperti pada Tabel 21 dan Tabel 22, terlihat bahwa tugas-tugas kritikal seperti pencatatan pemeriksaan dan validasi hasil laboratorium dapat diselesaikan dalam durasi yang cepat (rata-rata di bawah 20 detik). Hal ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa sistem MediLink mampu mendukung ritme kerja tenaga medis yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan tinggi. Sementara itu, pada Tabel 20, terdapat variasi durasi yang signifikan antara registrasi pasien baru (49,9 detik) dibandingkan dengan pasien lama (15,5 detik). Hal ini merupakan temuan yang wajar secara fungsional, mengingat proses registrasi pasien baru melibatkan aktivitas *data entry* yang lebih banyak, namun tetap menunjukkan efisiensi karena tidak melampaui ambang batas waktu pelayanan standar.

Secara keseluruhan, variasi durasi pengerjaan di antara partisipan dipengaruhi oleh kompleksitas setiap skenario tugas serta perbedaan tingkat pemahaman individu terhadap fitur aplikasi. Namun, berdasarkan rata-rata waktu yang tercatat, dapat disimpulkan bahwa desain antarmuka MediLink telah berhasil meminimalisir langkah-langkah yang tidak perlu, sehingga memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan tugas mereka dengan waktu yang optimal. Efisiensi waktu ini menjadi bukti kuat bahwa sistem MediLink layak untuk mendukung peningkatan produktivitas kegiatan operasional di RSUD Wakatobi.

c. Analisis Jalur Penyelesaian *Task* (*Direct/Indirect*)

Efektivitas interaksi partisipan dalam mengoperasikan prototipe MediLink dievaluasi secara kuantitatif melalui kategori alur atau jalur penyelesaian tugas (*task completion path*). Dalam metrik *usability testing*, jalur penyelesaian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jalur langsung (*direct path*) dan jalur tidak langsung (*indirect path*). Capaian *direct path* mengindikasikan alur navigasi yang efisien, di mana pengguna dapat

menyelesaikan skenario tugas secara linier sesuai dengan *golden path* (jalur ideal) yang telah dirancang. Sebaliknya, munculnya *indirect path* menandakan adanya hambatan kognitif (*cognitive friction*) atau cacat desain antarmuka yang kurang intuitif, sehingga memaksa pengguna melakukan coba-coba (*trial and error*) atau tersesat sebelum berhasil mencapai tujuan. Adapun variasi jalur navigasi riil yang ditempuh oleh kelima responden expert dalam menyelesaikan 18 skenario misi interaktif secara mendetail dapat dirujuk pada Tabel 25 .

Tabel 25. Hasil jalur penyelesaian *task*

No.	Tugas	P1	P2	P3	P4	P5
1.	Login ke sistem	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
2.	Menambahkan pengguna	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
3.	Menghapus pengguna	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
4.	Registrasi Kunjungan Pasien (Data Belum Ada)	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
5.	Registrasi Kunjungan Pasien (Data Sudah Ada)	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
6.	Pencatatan Pemeriksaan Pasien	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
7.	Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium dan Radiologi)	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
8.	Penjadwalan Tindakan Operasi	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
9.	Pemberian Resep Obat	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
10.	Menginput dan Memvalidasi Hasil Lab/Rad Pasien	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
11.	Memperbarui Tarif Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
12.	Memperbarui Status Operasi	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
13.	Memindahkan Pasien ke Rawat Inap	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
14.	Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
15.	Pencatatan Dokumentasi Intra-Operatif	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
16.	Validasi Resep Masuk	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
17.	Proses Tindakan Lanjutan Resep	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>
18.	Mencetak Dokumen Resep	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>	<i>Direct</i>

Meskipun seluruh skenario tugas berhasil dituntaskan, hasil pengujian mengidentifikasi adanya hambatan yang memicu partisipan menempuh jalur navigasi yang tidak efisien. Untuk mengobservasi setiap tindakan partisipan secara mendetail, *usability breakdown* diterapkan sebagai metode untuk melacak distribusi klik pada layar. Hal ini memungkinkan peneliti melihat elemen mana yang memicu kebingungan atau kesalahan langkah, sehingga kendala tersebut dapat teridentifikasi secara presisi.

Berdasarkan pengujian pada *role admin*, hasil analisis melalui *platform* maze, menunjukkan tingkat keberhasilan mencapai 100% pada seluruh skenario tugas, yang meliputi beberapa proses. Pada tugas manajemen data pengguna, partisipan mampu mengikuti alur navigasi secara presisi dengan *direct path* yang telah ditetapkan. Analisis *heatmap* menunjukkan konsentrasi klik yang sangat akurat pada elemen fungsional, seperti tab "Form Pengguna" dan tombol aksi konfirmasi yang mengindikasikan bahwa letak komponen serta hierarki informasi pada modul ini sudah sangat intuitif. Rincian *usability breakdown task admin* dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. *Usability breakdown task admin*

Task	AVG. Time on Screen	Participants Misclick Rate	Success Rate
Login ke sistem	6.2 detik	64.3%	100%
Menambahkan pengguna	10.1 detik	16.7%	100%
Menghapus Pengguna	10 detik	0	100%

Hasil evaluasi pada Tabel 26 menunjukkan bahwa seluruh alur tugas pada *role admin* telah memenuhi kriteria *usability* yang sangat baik dengan tingkat *success rate* mencapai 100%. Meskipun terdapat angka *misclick* pada tugas Login ke Sistem (64.3%) dan Menambahkan Pengguna (16.7%), hal tersebut bukan mengindikasikan kebingungan navigasi, melainkan akibat dari interaksi partisipan saat melakukan pengisian pada *field input* yang terbaca sebagai *misrate* oleh sistem Maze. Dengan durasi penyelesaian yang relatif singkat dan tercapainya seluruh misi secara akurat, modul ini dikategorikan sebagai layar yang sangat baik (*great screens*) dan tidak memerlukan perbaikan desain.

Evaluasi terhadap unit kerja pendaftaran dilakukan melalui pengujian pada *role* resepsionis untuk mengukur sejauh mana sistem MediLink mampu memfasilitasi manajemen data pasien. Fokus utama pada peran ini adalah pengujian alur masuk ke sistem serta prosedur registrasi kunjungan, baik untuk kategori pasien baru maupun pasien lama yang datanya telah terekam dalam *database*. Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi efisiensi waktu pelayanan di garda terdepan rumah sakit serta akurasi interaksi pengguna terhadap formulir *input* yang disediakan. Rincian performa setiap tugas (*task*) pada *role* resepsionis dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. *Usability breakdown task resepsionis*

Task	AVG. Time on Screen	Participants Misclick Rate	Success Rate
<i>Login</i> ke Sistem	19.4 detik	0%	100%
Registrasi Kunjungan Pasien (Data Belum Ada)	49.4 detik	18.8%	100%
Registrasi Kunjungan Pasien (Data Sudah Ada)	15.5 detik	5.6%	100%

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 27, secara umum modul resepsionis mencatatkan tingkat efektivitas yang sangat baik dengan perolehan *success rate* mencapai 100% pada seluruh skenario tugas. Hasil pengujian menunjukkan adanya efisiensi waktu yang signifikan, terutama pada proses registrasi pasien lama yang hanya memerlukan waktu rata-rata 15,5 detik. Meskipun terdapat angka *misclick* pada tugas *input* data manual pasien baru, hasil analisis *heatmap* mengonfirmasi bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan navigasi, melainkan akibat intensitas interaksi partisipan pada kolom-kolom formulir saat melakukan *data entry*. Dengan demikian, antarmuka pada modul resepsionis dinilai sangat intuitif dan mampu mendukung percepatan operasional pendaftaran di RSUD Wakatobi tanpa memerlukan perubahan desain yang fundamental sehingga modul ini dapat dikategorikan sebagai layar yang sangat baik (*great screens*).

Hasil pengujian pada *role* dokter/perawat menunjukkan efisiensi yang stabil pada setiap tugas-tugas pengajuan penunjang. Hal ini disebabkan oleh pola desain yang konsisten pada setiap *tab*, dimana dokter hanya perlu mengikuti alur navigasi yang serupa untuk setiap permintaan. Namun pada tugas pemberian resep obat, ditemukan durasi penyelesaian yang sedikit lama dibandingkan tugas lainnya. Analisis *heatmap* mengindikasikan bahwa partisipan membutuhkan waktu lebih lama untuk berinteraksi dengan *field* jenis obat dan penentuan jenis resep sebelum melakukan penyimpanan akhir. Meski demikian, seluruh partisipan berhasil menyelesaikan misi dengan *success rate* 100%. Rincian *usability breakdown task* dokter dapat dilihat pada Tabel 28.

Hasil evaluasi pada Tabel 28 menunjukkan bahwa alur tugas telah memenuhi kriteria *usability* yang sangat baik. Terkait angka *misclick* pada tugas *login* ke sistem (58.3%) dan pengajuan pemeriksaan penunjang (25%), analisis menunjukkan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh hambatan navigasi, melainkan akibat dari pola interaksi pengguna saat mengaktifkan *field input* yang terbaca sebagai *misrate* oleh sistem pengujian. Dengan demikian, kedua tugas tersebut tetap dikategorikan memiliki kegunaan yang tinggi. Sementara itu, satu-satunya bagian yang perlu ditinjau kembali (*task to check*) adalah pemberian resep obat guna mengidentifikasi faktor yang menyebabkan *misclick* sebesar 10.5% tersebut. Berdasarkan hasil rekaman platform Maze, hambatan kecil ini terdeteksi pada halaman formulir *input* resep akibat durasi

pengerjaan yang lebih panjang (23.6 detik) dan eksplorasi pengguna dalam menentukan jenis obat. Namun demikian, nilai *success rate* sebesar 100% menunjukkan bahwa tingkat kegunaan tugas pemberian resep obat ini tetap memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.

Tabel 28. *Usability breakdown task* dokter/perawat

Task	AVG. Time on Screen	Participants Misclick Rate	Success Rate
Login ke sistem	4.4 detik	58.3%	100%
Pencatatan Pemeriksaan Pasien	17.1 detik	0.0%	100%
Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium dan Radiologi)	13.5 detik	25%	100%
Penjadwalan Tindakan Operasi	5.5 detik	0%	100%
Pemberian Resep Obat	23.6 detik	10.5%	100%

Berdasarkan pengujian pada *role* petugas laboratorium/radiologi, tercatat bahwa penggunaan tombol navigasi "Berikutnya" dan "Selesai" memberikan alur kerja yang sangat terstruktur bagi partisipan. Selain itu, konsistensi desain yang diterapkan mampu menghasilkan *success rate* yang tinggi yaitu sebesar 100%. Desain yang linier dan familiar membuat mental partisipan langsung selaras dengan mekanisme sistem tanpa perlu melalui fase *trial and error*. Rincian *usability breakdown task* petugas laboratorium/radiologi dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. *Usability breakdown task* petugas laboratorium/radiologi

Task	AVG. Time on Screen	Participants Misclick Rate	Success Rate
Login ke Sistem	4 detik	54.5%	100%
Menginput dan Memvalidasi Hasil Lab/Rad Pasien	5.2 detik	0%	100%
Memperbarui Tarif Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi	10.9 detik	0%	100%

Hasil evaluasi pada Tabel 29 menunjukkan bahwa seluruh skenario tugas pada *role* petugas laboratorium/radiologi telah memenuhi kriteria *usability* yang sangat baik (*great screens*) dengan tingkat *success rate* mencapai 100%. Adanya persentase *misclick* sebesar 54.5% pada tugas *login* tidak mengindikasikan adanya hambatan navigasi,

melainkan disebabkan oleh interaksi partisipan pada area *field input* yang terbaca sebagai *misclick* oleh sistem pengujian Maze. Sebaliknya, pada tugas inti seperti penginputan hasil dan pembaruan tarif, tercatat angka *misclick* sebesar 0%, yang membuktikan bahwa tata letak elemen fungsional dan alur navigasi yang dirancang sudah sangat presisi serta mudah dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan instruksi tambahan.

Berdasarkan hasil pengujian pada *role* petugas k.o, tugas pencatatan dokumentasi intra-operatif mencatat durasi penyelesaian yang lebih lama dibandingkan tugas lainnya. Analisis *usability breakdown* menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena partisipan melakukan navigasi yang sangat berhati-hati saat berpindah antar *tab*. Meskipun demikian, tingkat *direct success* sudah cukup intuitif, dimana partisipan secara konsisten mengikuti jalur ideal yang telah ditentukan tanpa mengalami disorientasi navigasi. Rincian *usability breakdown task* petugas K.O dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. *Usability breakdown task* petugas K.O

Task	AVG. Time on Screen	Participants Misclick Rate	Success Rate
Login ke Sistem	3.3 detik	44.4%	100%
Memperbarui Status Operasi	5.7 detik	0%	100%
Memindahkan Pasien ke Rawat Inap	10.8 detik	0%	100%
Pengajuan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)	13.5 detik	0%	100%
Pencatatan Dokumentasi Intra-Operatif	7.7 detik	0%	100%

Hasil evaluasi pada Tabel 30 menunjukkan bahwa seluruh skenario tugas pada *role* petugas K.O telah mencapai kriteria *usability* yang sempurna (*great screens*) dengan tingkat *success rate* mutlak sebesar 100%. Meskipun terdapat angka *misclick* sebesar 44.4% pada tugas *login*, hal tersebut konsisten disebabkan oleh interaksi partisipan pada area *field input* yang terbaca sebagai *misclick* oleh sistem. Hal yang paling menonjol pada modul ini adalah angka *misclick* sebesar 0% pada seluruh tugas operasional inti, mulai dari pembaruan status hingga pencatatan dokumentasi intra-operatif. Data ini membuktikan bahwa rancangan antarmuka MediLink bagi petugas K.O sangat presisi, intuitif, dan mampu mendukung efektivitas kerja pengguna dalam mengelola data pasien di area kritis tanpa hambatan navigasi sedikit pun.

Pada pengujian *role* farmasi, tugas proses tindakan lanjutan resep menunjukkan performa yang cukup menarik. Meskipun memiliki jumlah yang banyak, partisipan mampu menuntaskan misi dengan *direct success* yang tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan tombol aksi yang spesifik seperti "Resep Luar" dan "Proses Resep" memberikan petunjuk visual yang jelas kepada partisipan. Selain itu, fitur mencetak

dokumen resep mencatat durasi penyelesaian yang sangat efisien, yang mengindikasikan bahwa tata letak menu cetak pada bagian farmasi sudah sangat selaras dengan kebiasaan kerja harian partisipan. Rincian *usability breakdown task* petugas farmasi dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. *Usability breakdown task* petugas farmasi

Task	AVG. Time on Screen	Participants Misclick Rate	Success Rate
Login ke Sistem	8 detik	54.5%	100%
Validasi Resep Masuk	9 detik	6.3%	100%
Proses Tindakan Lanjutan Resep	16.1 detik	40%	100%
Mencetak Dokumen Resep	5.6 detik	0%	100%

Hasil evaluasi pada Tabel 31 menunjukkan bahwa seluruh alur tugas pada *role* petugas farmasi telah memenuhi kriteria *usability* yang sangat baik (*great screens*) dengan tingkat *success rate* mencapai 100%. Terkait angka *misclick* pada tugas *Login* ke Sistem (54.5%), Validasi Resep Masuk (6.3%), dan Proses Tindakan Lanjutan Resep (40%), analisis menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pola interaksi partisipan pada area *field input* yang terbaca sebagai *misrate* oleh sistem pengujian. Meskipun terdapat pencatatan *misclick*, durasi penyelesaian tugas tetap berada dalam rentang yang efisien. Hal ini membuktikan bahwa rancangan antarmuka pada modul farmasi telah selaras dengan model mental pengguna, sehingga proses pengelolaan resep dapat diselesaikan secara cepat dan akurat.

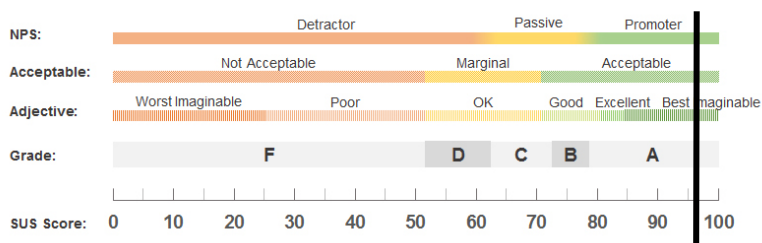
3.4.2 System Usability Scale (SUS)

Evaluasi *usability* juga dilakukan dengan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS), dengan melibatkan 15 responden yang merupakan pengguna akhir sistem, terdiri dari tim teknis dan tenaga medis di RSUD Wakatobi. Responden dipilih karena memiliki peran dalam penggunaan sistem sehingga dapat memberikan penilaian yang relevan terhadap aspek *usability*. Hasil penilaian SUS dari seluruh responden dapat dilihat pada Tabel 32.

Berdasarkan hasil evaluasi *usability* sistem pada Tabel 32 menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) terhadap responden yang merupakan pengguna akhir sistem, diperoleh nilai rata-rata 86 yang menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kegunaan *usability* yang sangat baik. Detail interpretasi kualitatif dari perolehan skor tersebut dipaparkan pada Gambar 49.

Tabel 32. Hasil skor *System Usability Scale (SUS)*

Responden	Pertanyaan										Skor SUS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R1	4	3	5	2	4	1	4	2	5	2	80
R2	4	3	5	3	4	1	5	3	5	2	77.5
R3	4	2	5	3	4	2	5	2	4	1	80
R4	5	2	5	3	4	1	5	3	5	2	82.5
R5	5	1	5	2	5	1	5	2	5	1	95
R6	5	1	4	2	5	1	5	1	5	2	92.5
R7	5	1	5	1	4	1	5	2	5	1	95
R8	4	2	5	2	4	1	4	2	5	1	85
R9	5	3	5	1	5	2	4	2	5	1	87.5
R10	4	2	5	2	4	1	5	2	5	2	85
R11	5	2	5	2	4	1	5	3	5	1	87.5
R12	4	3	5	2	4	1	5	2	5	1	85
R13	5	2	5	3	4	1	4	2	5	2	82.5
R14	4	1	5	2	4	2	5	1	4	1	87.5
R15	4	2	5	2	4	1	5	3	5	1	85
Rata – rata skor SUS											86

**Gambar 49.** Hasil Skor *System Usability Scale (SUS)*

Mengacu pada Gambar 49 skor tersebut berada dalam kategori *grade A* dengan klasifikasi "*Best Imaginable*" pada skala adjektif, serta termasuk dalam kategori "*Acceptable*" pada tingkat penerimaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa sistem mudah digunakan dan mampu mendukung aktivitas kerja mereka.

Dikarenakan target indikator keberhasilan antarmuka telah terpenuhi secara optimal dan tidak ditemukannya kendala batasan fungsi (*usability catastrophes*) yang berarti oleh pengguna, maka siklus *User-Centered Design* (UCD) pada penelitian ini dinyatakan selesai pada iterasi pertama tanpa memerlukan pengulangan (iterasi kedua).

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang dengan baik, memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang tinggi, serta mampu memberikan pengalaman pengguna yang positif dalam mendukung operasional, khususnya pada proses pelayanan medis yang terintegrasi, sehingga desain antarmuka MediLink dinilai telah memenuhi standar kelayakan untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan sistem fungsional.

3.4.3 User Acceptance Testing (UAT)

Berikut adalah rekapitulasi hasil pengujian *prototype* fungsionalitas sistem manajemen rumah sakit (SIMRS) "MediLink" yang telah divalidasi oleh para partisipan:

Tabel 33. Hasil *User Acceptance Testing* (UAT)

No.	Modul/Role	Skenario Uji	Ekspektasi Hasil	Status
1.	Admin	Menambah dan menghapus akun pengguna baru.	Prototipe menampilkan <i>pop up</i> sukses dan secara visual memperlihatkan akun baru telah ditambahkan ke daftar.	Berhasil
2.	Resepsionis	Registrasi kunjungan pasien baru dan pasien lama	menampilkan <i>pop up</i> sukses konfirmasi sukses setelah tombol simpan ditekan.	Berhasil
3.	Dokter/Perawat	<i>Input</i> pemeriksaan rutin dan pengajuan penunjang (Lab/Rad), penjadwalan tindakan operasi dari rawat inap.	Sistem menampilkan <i>pop up</i> sukses atau indikator visual bahwa permintaan penunjang telah diajukan.	Berhasil

4.	Petugas Laboratorium/Radiologi	Validasi hasil & update tarif.	Prototipe memperlihatkan perubahan warna/label status menjadi 'Tervalidasi' dan perubahan angka pada kolom tarif.	Berhasil
5.	Petugas K.O	Pemindahan pasien ke rawat inap, laboratorium, dan dokumentasi intra-operatif.	Sistem menampilkan <i>pop up</i> sukses atau indikator visual bahwa permintaan penunjang telah diajukan dan pengguna dapat berpindah antar tab formulir (Pra- Ops, Anestesi) dengan lancar dan data terisi secara visual.	Berhasil
6.	Farmasi	Validasi resep masuk, penanganan resep luar dan pencetakan resep.	Prototipe mensimulasikan perpindahan item obat ke kategori 'Resep Luar' saat <i>checkbox</i> ketersediaan diinteraksi.	Berhasil

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 33, dapat disimpulkan bahwa seluruh skenario pengujian fungsionalitas telah mencapai status Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan antarmuka yang dibuat telah berhasil mensimulasikan alur kerja operasional rumah sakit dengan tingkat ketepatan respon visual yang tinggi. Keberhasilan ini membuktikan bahwa elemen-elemen antarmuka seperti tombol aksi, sistem tabulasi, dan notifikasi konfirmasi telah diletakkan pada posisi yang tepat sesuai dengan model mental pengguna.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, poin-poin penting yang menjadi Kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Proses perancangan UI/UX sistem MediLink dieksekusi secara terstruktur melalui empat tahapan iteratif metode User-Centered Design (UCD). Tahapan dimulai dengan pemetaan standar dasar SIMRS lewat studi literatur, dilanjutkan spesifikasi kebutuhan pengguna melalui *in-depth interview* bersama tim teknis RSUD Wakatobi untuk menearing kendala operasional sistem lama. Berdasarkan data tersebut, dirancang solusi desain berupa prototipe *high-fidelity* yang mengutamakan visual bersih, tata letak minimalis, optimasi navigasi, serta kejelasan hierarki informasi. Rangkaian ini ditutup dengan evaluasi komprehensif menggunakan *platform* Maze untuk menguji efisiensi alur (*direct path*), kuesioner *System Usability Scale* (SUS) untuk kepuasan interaksi, dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk validasi fungsi visual. Integrasi seluruh tahapan ini terbukti berhasil menghasilkan cetak biru antarmuka modern yang ergonomis, mampu memitigasi risiko kesalahan input data medis, serta mempercepat mobilitas operasional staf rumah sakit.
2. Tingkat kegunaan dan kelayakan desain UI/UX MediLink menunjukkan hasil yang sangat optimal melalui tiga metode evaluasi komprehensif. Pengujian *task scenario* pada *platform* Maze mencapai *success rate* 100%, membuktikan bahwa seluruh alur tugas dapat diselesaikan tanpa hambatan navigasi. Sejalan dengan itu, evaluasi *System Usability Scale* (SUS) menghasilkan skor rata-rata 86, yang diklasifikasikan sebagai *Grade A (Best Imaginable)* dengan tingkat penerimaan *Acceptable*. Capaian skor SUS ini sekaligus menjawab rumusan masalah kedua mengenai tingginya tingkat kepuasan pengguna terhadap antarmuka MediLink. Terakhir, pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) bersama pihak pengembang mengonfirmasi bahwa seluruh fungsionalitas antarmuka telah selaras dengan alur kerja operasional medis riil. Integrasi ketiga hasil ini menegaskan bahwa rancangan UI/UX MediLink tidak hanya unggul secara interaksi, tetapi juga memiliki kesiapan fungsional tinggi untuk diimplementasikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan di RSUD Wakatobi

4.2 Saran

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah merealisasikan rancangan antarmuka ini ke dalam fase pengembangan perangkat lunak fungsional untuk menguji efektivitasnya dalam ekosistem operasional rumah sakit yang dinamis. Studi lebih lanjut juga diperlukan guna menganalisis kontribusi jangka panjang sistem MediLink terhadap optimasi durasi pelayanan serta reduksi kesalahan entri data medis. Melalui penyempurnaan teknis, desain ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi *platform* manajemen informasi kesehatan yang komprehensif dan inklusif dalam mengakselerasi digitalisasi di RSUD Wakatobi.

DAFTAR PUSTAKA

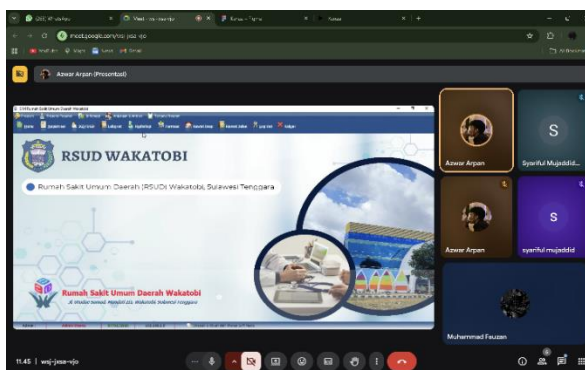
- Abdulah, D., Tasdik, K., & Firdaus, D. (2022). UI/UX Sistem Informasi Dari Perspektif Sosioteknologi. Dalam *Jurnal Wahana Informatika (JWI)* (Vol. 1, Nomor 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.53675/si.v1i1.7>
- Arijal, M., & Hermawan, I. (2021). Rancang Bangun Sistem Pengajuan Cuti dan Izin Berbasis Website Studi Kasus Unit Kepegawaian PT. Dalam *XYZ JURNAL MULTINETICS* (Vol. 7, Nomor 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32722/multinetics.v7i1.4217>
- Azis, N. (2022). *Analisis Perancangan Sistem Informasi* (N. S. Wahyuni, Ed.). CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Budiyanto, K. C. (2022). Transformasi Digital Sebagai Bagian dari Strategi Pemasaran di Rumah Sakit Siloam Palangka Raya Tahun 2020. *Jurnal ARSI : Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.7454/arsi.v8i2.5547>
- Chamida, M. A., Susanto, A., & Latubessy, A. (2021). Analisa User Acceptance Testing Terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Bedah Rumah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, 3(1), 36–41. <https://doi.org/10.24176/ijtis.v3i1.7531>
- Cholik, C. A. (2021). *Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT Dalam Berbagai Bidang* (Vol. 2, Nomor 2). <https://media.neliti.com/media/publications/455512-none-752ce239.pdf>
- Ependi, U., Panjaitan, F., & Hutrianto, H. (2017). System Usability Scale Antarmuka Palembang Guide Sebagai Media Pendukung Asian Games XVIII. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 3(2), 80. <https://doi.org/10.20473/jisebi.3.2.80-86>
- Fadilla, N. M., & Setyonugroho, W. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Efisiensi: Mini Literature Review*. <https://pdfs.semanticscholar.org/7821/0149a656de5e2b232eda7d4ab75a47eadf6a.pdf>
- International Organization for Standardization. (2010). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO Standard No. 9241-210:2010)*.
- Maharani, S., & Bernard, M. (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran. *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*, 1(5), 819. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v1i5.p819-826>

- Maulana, R. T. (2020). *Perancangan User Interface User Experience dengan Metode User Centered Design pada Aplikasi Mobile Auctentik*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28891>
- Mubiarto, D. S., Rizal Isnanto, R., & Windasari, I. P. (2023). Perancangan User Interface dan User Experience (UI/UX) pada Aplikasi “BCA Mobile” Menggunakan Metode User Centered Design (UCD). *Jurnal Teknik Komputer*, 1(4), 209–216. <https://doi.org/10.14710/jtk.v1i4.37686>
- Mutiarani, R. A. (2023). *Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. https://www.researchgate.net/profile/Raysa-Mutiarani/publication/375998986_Digitalisasi_Pelayanan_Kesehatan_di_Indonesia_Peluang_dan_Tantangan/links/6566eb26b1398a779dc3a175/Digitalisasi-Pelayanan-Kesehatan-di-Indonesia-Peluang-dan-Tantangan.pdf
- Nielsen, J. (2000). *Why-You-Only-Need-to-Test-with-5-Users*. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>
- Pilendia, D. (2020). *Pemanfaatan Adobe Flash Sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika: Studi Literatur* (Vol. 2, Nomor 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52060/pgsd.v2i2.255>
- Pratama, Z. A., Sari, A. P., & Mitro, S. (2023). Maze Design Usability Testing Pada Prototipe Aplikasi IOT Urban Farming HIPS. *Jurnal POLEKTRO: Jurnal Power Elektronik*, 12(3), 2023. <https://doi.org/10.30591/polektro.v12i3.6039>
- Putra, R. R., & Putri, N. A. (2023). *Perancangan UI & UX Pada Website Kelompok Tani yang Responsive Terhadap Mobile*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/155/156>
- Rahayu, R. B. D., Prasetyo, N. A., & Wijayanto, A. (2024). *Evaluasi dan Perbaikan Desain UI/UX Dengan Metode User Centered Design Pada Website SMK NEGERI 1 BINANGUN*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31961/positif.v10i1.1972>
- Rifai, M., & Akbar, M. (2020). Implementasi Metode User Centered Design (Ucd) Pada Pembangunan Sistem Penyediaan Obat Berbasis Android. Dalam *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi dan Informatika* (Vol. 1, Nomor 4). <https://doi.org/10.47747/jpsii.v1i4.552>
- Rinaldy Leonard, V., Zaman, B., & Bahri, S. (2022). Perancangan Ulang UI/UX pada Website LELANGYUK Menggunakan Pendekatan User Centered Design. *JTRISTE*, 9(1), 31–45. <https://doi.org/10.55645/jtriste.v9i1.362>
- Rochmawati, I. (2019). *Analisis User Interface Situs Web IWEARUP.COM*. <https://doi.org/10.33375/vslt.v7i2.1459>
- Sauro, J. (2018). *5 Ways to Interpret a SUS Score*. <https://measuringu.com/interpret-sus-score/>

- Sitompul, R. L., Yuniar, N., & Prasetya, F. (2024). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Khanza : Metode HOT FIT di Instalasi Rawat Jalan RSUD Bahteramas Tahun 2024. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 826–842. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.285>
- Sugandi, Z. A. W., & Isnaini, K. N. (2023). Perancangan Antarmuka Pengguna dan Pengalaman Pengguna dari Aplikasi Marketplace Bahan Makanan Dapur: Metode User-Centered Design. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 11(3), 571. <https://doi.org/10.26418/justin.v11i3.67793>
- Suprpto, E. (2021). User Acceptance Testing (UAT) Refreshment PBX Outlet Site BNI Kanwil Padang. *Jurnal Civronlit Unbari*, 6(2), 54. <https://doi.org/10.33087/civronlit.v6i2.85>
- Suryantoko, Faisol, A., & Agnes, I. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Di RUMKITAL Marinir Cilandak. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 4(2), 2865–6583. <https://doi.org/10.52643/marsi.v4i2.999>
- Tullis, T. S., & Stetson, J. N. (2004). *A Comparison of Questionnaires for Assessing Website Usability*. https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Tullis/publication/228609327_A_Comparison_of_Questionnaires_for_Assessing_Website_Usability/links/0912f50e4fe12066fd000000/A-Comparison-of-Questionnaires-for-Assessing-Website-Usability.pdf
- Yang, M. Z., & Sihotang, J. I. (2024). Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap User Interface Aplikasi E-Commerce Shopee Menggunakan Metode EUCS di Jakarta Barat. *Informatics and Digital Expert (INDEX)*, 4(2), 53–60. <https://doi.org/10.36423/index.v4i2.1110>
- Yohana Tallane, Y. (2020). *Analisis Indikasi Praktik Manajemen Laba (Studi Kualitatif dengan Menggunakan Pendekatan In-Depth Interview pada Auditor)*. <https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58817>
- Yunita, N., Aini, L. N., & Marlina, S. (2024). *Analisa Usability User Interface dan User Experience Aplikasi SIMRS Khanza pada RSIA IBNU SINA Menggunakan Metode Design Thinking*. 14(1), 41–51. <https://doi.org/10.51920/jd.v14i1.369>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi *In-depth interview* dan Analisis Kebutuhan Pengguna



Lampiran 2. *Company Profile Evaluator*

